

NGUYỄN TUẤN MINH

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN
THIẾT BỊ DI ĐỘNG CHO THƯƠNG HIỆU TIKTAK HOUSE
SỬ DỤNG FLUTTER, FIREBASE

GVHD: ThS. Đặng Quỳnh Nga
Sinh viên: Nguyễn Tuấn Minh
Mã sinh viên: 2021603339

Hà Nội – Năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN
THIẾT BỊ DI ĐỘNG CHO THƯƠNG HIỆU TIKTAK HOUSE
SỬ DỤNG FLUTTER, FIREBASE

GVHD:	ThS. Đặng Quỳnh Nga
Sinh viên:	Nguyễn Tuấn Minh
Mã sinh viên:	2021603339

Hà Nội – Năm 2024

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc mua sắm trực tuyến đã trở nên thuận tiện và phổ biến hơn bao giờ hết. Ứng dụng thương mại điện tử mà em xây dựng không chỉ đơn thuần là một nền tảng mua sắm, mà còn là cầu nối giữa người tiêu dùng và những sản phẩm gia dụng chất lượng. Với mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và đáng tin cậy, em đã phát triển một hệ thống tích hợp đa dạng sản phẩm, thông tin chi tiết, đánh giá thực tế và các mẹo hữu ích giúp người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

Chủ đề “Xây dựng ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động cho thương hiệu TikTok House sử dụng Flutter, Firebase” không chỉ giúp em nâng cao kỹ năng lập trình và thiết kế giao diện, mà còn mở rộng hiểu biết về hành vi tiêu dùng, chiến lược kinh doanh và quản lý sản phẩm. Em tin rằng, thông qua ứng dụng này, người dùng không chỉ có thể tìm kiếm và mua sắm dễ dàng, mà còn khám phá được những giải pháp tối ưu cho không gian sống của mình.

Trong đồ án lớn lần này, em sẽ trình bày chi tiết về quy trình thiết kế, phát triển và triển khai ứng dụng, cùng với những thách thức và giải pháp mà em đã gặp phải trong suốt quá trình thực hiện. Hy vọng rằng sản phẩm cuối cùng sẽ đáp ứng được kỳ vọng của người dùng, mang đến sự tiện nghi và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Đặng Quỳnh Nga. Trong suốt quá trình thực hiện đồ án của học phần Đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của cô, giúp em hoàn thiện kiến thức và hoàn thành mục tiêu một cách tốt nhất.

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1. Màn hình trang chủ	13
Hình 2. Top các sản phẩm bán chạy	13
Hình 3. Thông tin sản phẩm.....	14
Hình 4. Danh mục sản phẩm.....	14
Hình 5. Biểu đồ usecase.....	15
Hình 6. Mô hình hóa dữ liệu	33
Hình 7. Bảng Users	34
Hình 8. Bảng Categories	34
Hình 9. Bảng Products	34
Hình 10. Bảng Orders	35
Hình 11. Bảng Daily_reports	35
Hình 12. Bảng Chats	35
Hình 13. Bảng Reviews	36
Hình 14. Quan hệ giữa các bảng.....	36
Hình 15. Biểu đồ trình tự usecase Đăng nhập	37
Hình 16. Biểu đồ lớp phân tích usecase Đăng nhập	38
Hình 17. Biểu đồ trình tự usecase Đăng ký	39
Hình 18. Biểu đồ lớp phân tích usecase Đăng ký.....	40
Hình 19. Biểu đồ trình tự usecase Tìm kiếm	41
Hình 20. Biểu đồ lớp phân tích usecase Tìm kiếm.....	42
Hình 21. Biểu đồ trình tự usecase Xem chi tiết sản phẩm.....	43
Hình 22. Biểu đồ lớp phân tích usecase Xem chi tiết đơn hàng	44
Hình 23. Biểu đồ trình tự usecase Đặt hàng	45
Hình 24. Biểu đồ lớp phân tích usecase Đặt hàng	46
Hình 25. Biểu đồ trình tự usecase Bảo trì tài khoản.....	48

Hình 26. Biểu đồ lớp phân tích usecase Bảo trì tài khoản.....	49
Hình 27. Biểu đồ trình tự usecase Bảo trì danh mục phân loại.....	53
Hình 28. Biểu đồ lớp phân tích usecase Bảo trì danh mục phân loại.....	53
Hình 29. Biểu đồ trình tự usecase Thống kê.....	54
Hình 30. Biểu đồ lớp phân tích usecase Thống kê	55
Hình 31. Biểu đồ trình tự usecase Báo cáo.....	56
Hình 32. Biểu đồ lớp phân tích usecase Báo cáo.....	57
Hình 33. Thiết kế giao diện trang chủ.....	58
Hình 34. Màn hình chi tiết sản phẩm.....	59
Hình 35. Màn hình tất cả sản phẩm	60
Hình 36. Màn hình quản lý dữ liệu	61
Hình 37. Màn hình thống kê	62
Hình 38. Màn hình đăng nhập thực tiễn	67
Hình 39. Màn hình đăng ký thực tế	68
Hình 40. Màn hình tìm kiếm thực tiễn.....	69
Hình 41. Màn hình xem chi tiết sản phẩm thực tiễn.....	70
Hình 42. Màn hình danh sách sản phẩm yêu thích thực tiễn.....	71
Hình 43. Màn hình đặt hàng	72
Hình 44. Màn hình quản lý đơn hàng thực tiễn	73
Hình 45. Màn hình quản lý tài khoản người dùng.....	74
Hình 46. Màn hình thông kê thực tiễn	75
Hình 47. Màn hình báo cáo thực tiễn.....	76

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	i
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH	iv
MỤC LỤC	v
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu đề tài	2
3. Nội dung nghiên cứu	2
4. Phạm vi đề tài	3
5. Bố cục của đề tài	4
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG	5
1.1. Khảo sát sơ bộ	5
1.1.1. Mục tiêu	5
1.1.2. Phương pháp	6
1.1.3. Thông tin sơ bộ về hệ thống	12
1.1.4. Các tài liệu thu thập được	13
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	15
2.1. Biểu đồ use case	15
2.1.1. Các use case chính	15
2.1.2. Mô tả chi tiết các use case	16
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	33
2.2.1. Mô hình hóa dữ liệu	33
2.2.2. Thiết kế bảng	33
2.2.3. Quan hệ các bảng	36
2.3. Thiết kế các thành phần của hệ thống	37
2.3.1. Use case Đăng nhập	37
2.3.2. Use case Đăng ký	39
2.3.3. Use case Tìm kiếm	41
2.3.4. Phân tích use case Xem chi tiết sản phẩm	43
2.3.5. Phân tích use case Đặt hàng	44
2.3.6. Phân tích use case Bảo trì tài khoản	47
2.3.7. Phân tích use case Bảo trì danh mục phân loại	50

2.3.8. Phân tích use case Thống kê.....	54
2.3.9. Phân tích use case Báo cáo.....	56
2.4. Thiết kế giao diện hình dung màn hình.....	58
2.4.1. Trang chủ:.....	58
2.4.2. Chi tiết sản phẩm.....	59
2.4.3. Tất cả sản phẩm.....	60
2.4.4. Quản lý dữ liệu.....	61
2.4.5. Thống kê.....	62
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG	63
3.1. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt.....	63
3.1.1. Android Studio	63
3.1.2. Firebase.....	63
3.1.3. Dart	64
3.1.4. Flutter.....	65
3.2. Các kết quả đạt được	67
3.2.1. Use case Đăng nhập.....	67
3.2.2. Use case Đăng ký	68
3.2.3. Use case Tìm kiếm	69
3.2.4. Use case Xem chi tiết sản phẩm.....	70
3.2.5. Use case Xem danh sách sản phẩm yêu thích	71
3.2.6. Use case Đặt hàng	72
3.2.7. Use case Quản lý đơn hàng	73
3.2.8. Use case Bảo trì dữ liệu.....	74
3.2.9. Use case Thống kê.....	75
3.2.10. Use case Báo cáo	76
3.3. Kiểm thử hệ thống.....	77
3.3.1. Phạm vi kiểm thử.....	77
3.3.2. Test case	77
KẾT LUẬN.....	92
1. Kết quả đạt được	92
2. Hạn chế của dự án	92
3. Hướng phát triển.....	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	94

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Xu hướng tiêu dùng hiện đại đang dần thay đổi khi ngày càng nhiều người quan tâm đến việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và tối ưu cho cuộc sống hàng ngày. Việc mang theo bình nước cá nhân và sử dụng hộp đựng thực phẩm thay thế cho đồ dùng một lần không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần giảm thiểu rác thải nhựa. Xuất phát từ nhu cầu này, em đã phát triển một ứng dụng thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm bình đựng nước và hộp đóng gói thực phẩm chất lượng, tiện lợi và bền vững.

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu cá nhân, xu hướng tự chuẩn bị bữa ăn mang theo cũng ngày càng phổ biến trong cuộc sống bận rộn. Nhiều người lựa chọn tự nấu ăn và đóng gói thực phẩm để đảm bảo vệ sinh, kiểm soát chế độ dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí. Ứng dụng của em không chỉ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm hộp đựng thực phẩm an toàn, mà còn cung cấp thông tin hữu ích về cách bảo quản thực phẩm đúng cách, giữ được độ tươi ngon lâu hơn.

Một trong những giá trị cốt lõi mà ứng dụng hướng đến là khuyến khích lối sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa và tạo thói quen sử dụng các sản phẩm tái sử dụng. Em sẽ giới thiệu những sản phẩm có thiết kế hiện đại, chất liệu an toàn và thân thiện với môi trường, giúp người dùng vừa có thể bảo vệ sức khỏe, vừa chung tay xây dựng một hành tinh xanh hơn.

Bên cạnh đó, công nghệ số ngày càng phát triển đã mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thay vì phải tìm kiếm nhiều nơi để mua các sản phẩm phù hợp, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sản phẩm phù hợp với bản thân ngay trên ứng dụng của em. Hệ thống sẽ cung cấp mô tả chi tiết, đánh giá từ khách hàng.

Cuối cùng, với sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng đồ dùng cá nhân ngày càng cao, em tin rằng ứng dụng này sẽ mang đến một giải pháp mua sắm tiện lợi, hiện đại và có ý nghĩa lâu dài. Em hy vọng rằng thông qua dự án này, người dùng không chỉ tìm thấy những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống mà còn góp phần tạo dựng một lối sống lành mạnh, bền vững hơn cho chính mình và cộng đồng.

2. Mục tiêu đề tài

Làm chủ công nghệ Flutter và Firebase, phân tích, thiết kế, xây dựng ứng dụng giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm bình đựng nước và hộp đựng thực phẩm. Ứng dụng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, đánh giá từ khách hàng và hướng dẫn sử dụng để giúp người mua đưa ra quyết định hợp lý.

3. Nội dung nghiên cứu

Nội dung tập trung vào việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống ứng dụng di động từ phía người dùng (frontend) sử dụng Flutter, kết hợp với backend và cơ sở dữ liệu của Firebase để quản lý thông tin sản phẩm, đơn hàng và người dùng. Firebase Realtime Database sẽ được tích hợp để cung cấp tính năng chat trực tuyến và đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa người dùng và bộ phận hỗ trợ. Nội dung cụ thể bao gồm:

Xây dựng giao diện người dùng (frontend) với Flutter: Thiết kế và phát triển các thành phần giao diện như trang chủ, trang danh mục sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giỏ hàng và thanh toán, trang tài khoản người dùng, tích hợp tính năng chat trực tuyến để hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm.

Xây dựng backend với Firebase Firestore: Xây dựng cơ sở dữ liệu và các API xử lý nghiệp vụ như tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, quản lý thông tin người dùng và đơn hàng, tích hợp với hệ thống xác thực Firebase Auth để đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin người dùng.

Tích hợp Firebase Realtime Database: Sử dụng Realtime Database của Firebase để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu chat trực tuyến, đảm bảo tính năng nhắn tin hoạt động mượt mà, tức thời giữa khách hàng và nhân viên hỗ trợ.

Triển khai và kiểm thử: Triển khai ứng dụng lên các nền tảng di động như Android và iOS thông qua Firebase App Distribution hoặc các công cụ CI/CD, thực hiện kiểm thử toàn diện để đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu suất của hệ thống.

4. Phạm vi đề tài

Phạm vi của đề án tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống ứng dụng di động bán hàng, bao gồm cả phía người dùng và quản trị viên. Về phía người dùng, hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như: hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí, và chat trực tuyến để nhận hỗ trợ.

Về phía quản trị viên, hệ thống cung cấp giao diện riêng để quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, tài khoản người dùng, cũng như thống kê, báo cáo số liệu đơn hàng, doanh thu và lượng truy cập.

Đề án sẽ không đi sâu vào các chức năng phức tạp như tích hợp thanh toán trực tuyến hay xử lý vận chuyển thực tế, mà tập trung vào việc xây dựng các chức năng quản lý cơ bản và mô phỏng quy trình bán hàng, quản lý dữ liệu sản phẩm và đơn hàng một cách trực quan và hiệu quả.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài hai phần Mở đầu và Kết luận, Báo cáo đồ án tốt nghiệp có bốn chương như sau:

Chương 1: Khảo sát hệ thống dự án xây dựng ứng dụng bán hàng trực tuyến trên thiết bị di động (mục đích, lĩnh vực hoạt động...).

Chương 2: Trình bày về việc khảo sát và đặc tả hệ thống ứng dụng bán hàng, thiết kế chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện của hệ thống.

Chương 3: Trình bày về việc cài đặt phần mềm và các kết quả đạt được.

Chương 4: Trình bày phương pháp kiểm thử được sử dụng để kiểm thử ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động.

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. Khảo sát sơ bộ

1.1.1. Mục tiêu

Tìm hiểu về đối tượng khách hàng của TikTok House: Đối tượng khách hàng của ứng dụng TikTok House là những người tiêu dùng quan tâm đến các sản phẩm gia dụng tiện ích như bình giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm. Họ chủ yếu là nhân viên văn phòng, nội trợ, học sinh, sinh viên tại các khu vực thành thị, nơi có nhu cầu sử dụng cao các sản phẩm hỗ trợ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Việc tìm hiểu thông tin này sẽ giúp định hướng phát triển nội dung và các chức năng trong ứng dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh: Tìm hiểu về thị trường bán hàng trực tuyến trong lĩnh vực sản phẩm gia dụng hiện nay và các đối thủ cạnh tranh như các thương hiệu lớn (Lock&Lock, Elmich) hoặc các gian hàng phổ biến trên sàn thương mại điện tử sẽ giúp TikTok House xây dựng các chiến lược tiếp cận phù hợp. Từ đó, tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm người dùng, chất lượng dịch vụ và nội dung ứng dụng để thu hút và giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.

Đánh giá yêu cầu của khách hàng đối với ứng dụng bán hàng TikTok House: Tìm hiểu về các tính năng, chức năng và trải nghiệm người dùng mà khách hàng mong muốn từ một ứng dụng bán hàng hiện đại để đưa ra các giải pháp phát triển phù hợp với nhu cầu thực tiễn và hành vi tiêu dùng.

Nghiên cứu về giao diện ứng dụng: Tìm hiểu các xu hướng thiết kế ứng dụng di động hiện nay, cùng với đó là những giao diện phù hợp với đặc điểm sản phẩm và hành vi sử dụng của nhóm khách hàng mục tiêu, nhằm tạo nên trải nghiệm mua sắm trực quan và thuận tiện nhất.

Xác định các kênh tiếp cận khách hàng: Đưa ra các giải pháp và chiến lược tiếp cận khách hàng hiệu quả thông qua các kênh truyền thông xã hội,

quảng cáo trực tuyến, nội dung trên nền tảng số, từ đó nâng cao nhận diện thương hiệu và thúc đẩy hành vi mua sắm

Đánh giá về phương thức thanh toán và vận chuyển hàng hóa: Tìm hiểu về các phương thức thanh toán và vận chuyển hàng hóa phù hợp với đặc điểm khách hàng và sản phẩm, từ đó xây dựng quy trình mua hàng đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện.

Đánh giá về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật: Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật cần thiết để xây dựng ứng dụng di động bán hàng cho TikTok House, đồng thời đề xuất các giải pháp tối ưu để đảm bảo hiệu suất, độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

1.1.2. Phương pháp

- Phỏng vấn

KẾ HOẠCH PHÒNG VẤN	
Người được hỏi: Nguyễn Thị Thanh Hằng	Người phỏng vấn: Nguyễn Tuấn Minh
Địa chỉ: TikTak Store 387 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Số điện thoại: 02437916875	Thời gian hẹn: 8h Thời điểm bắt đầu: 8h15 Thời điểm kết thúc: 9h Ngày: 24/04/2025
Đối tượng: Đối tượng được hỏi là Nguyễn Thị Thanh Hằng Cần thu thập dữ liệu: • Mong muốn của người bán hàng trong việc bán hàng của công ty.	Các yêu cầu đòi hỏi: Vị trí quản lý Trên 4 tháng kinh nghiệm Có kiến thức về thương mại điện tử

Thói quen và nhu cầu thường có của khách hàng. Cần thỏa thuận về cách làm việc của nhân viên	
Chương trình - Giới thiệu: ➤ Chào anh/chị. Tôi là Minh người đại diện của công ty. Và sau đây tôi xin đặt cho anh/chị một số câu hỏi. - Tổng quan về dự án ➤ Dự án của mình là dự án xây dựng ứng dụng bán hàng trực tuyến trên thiết bị di động cho thương hiệu TikTok House - Tổng quan về phỏng vấn - Chúng tôi cần thu thập thông tin về các thức làm việc của bạn trong lĩnh vực này... - Chủ đề sẽ đề cập (từ 3 đến 5 chủ đề), Xin phép được ghi âm - Xin phép cho tôi ghi âm buổi phỏng vấn này của mình - Câu 1: Khách hàng của cửa hàng đa số nằm ở độ tuổi nào?	Ước lượng thời gian 2 phút 2 phút 4 phút 30 phút

▪ Câu 2: Cửa hàng đang phân loại sản phẩm như thế nào? ▪ Câu 3: Làm thế nào để bạn quảng bá và tiếp thị các sản phẩm mới? ▪ Câu 4: Hoạt động chăm sóc khách hàng hiện nay như thế nào? ▪ Câu 5: Bạn có kinh nghiệm trong việc quản lý các chương trình khách hàng thân thiết không? ▪ Câu 6: Phương thức thanh toán nào được sử dụng chủ yếu? ▪ Câu 7: Khi gặp khiếu nại của khách hàng, cách thức giải quyết là gì? ▪ Câu 8: Làm thế nào để bạn đánh giá và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng? ▪ Câu 10: Bạn nghĩ sao về việc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm và tương tác với khách hàng? ▪ Câu 11: Anh/ chị mong muốn gì ở ứng dụng bán hàng trong dự án sắp tới Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của người được hỏi	
---	--

Kết thúc: Xin cảm ơn anh/chị đã cung cấp cho chúng tôi các thông tin có ích.	
	Dự kiến tổng cộng: 38 phút

Phiếu phỏng vấn

PHIẾU PHỎNG VẤN	
Dự án: Tạo ra sản phẩm giao dịch trực tuyến cho việc giới thiệu và bán hàng	Tiểu dự án: Xây dựng ứng dụng bán hàng trực tuyến trên thiết bị di động
Người được hỏi: Nguyễn Thị Thanh Hằng	Người hỏi: Nguyễn Tuấn Minh Ngày: 24/04/2025
Câu hỏi	Ghi chú
Câu 1: Khách hàng của cửa hàng đã số nằm ở độ tuổi nào?	Trả lời: Khách hàng đến cửa hàng trải dài ở mọi độ tuổi nhưng chủ yếu là khách hàng đang trong độ tuổi genz. Quan sát: Người được phỏng vấn trả lời một cách không chắc chắn lắm về thông tin mà mình nói ra
Câu 2: Cửa hàng đang phân loại sản phẩm như thế nào?	Trả lời: Nhà sách phân loại sản phẩm theo đặc tính và công dụng Quan sát: Người được phỏng vấn trả lời một cách chắc chắn về thông tin mà mình nói ra

Câu 3: Làm thế nào để bạn quảng bá và tiếp thị các sản phẩm mới?	Trả lời: Nhà sách nghiên cứu thị trường, tạo nội dung hấp dẫn và sử dụng mạng xã hội cho việc quảng bá. Quan sát: Người được phỏng vấn trả lời một cách không chắc chắn lắm về thông tin mà mình nói ra.
Câu 4: Hoạt động chăm sóc khách hàng hiện nay như thế nào?	Trả lời: Tận tình tư vấn với thái độ niềm nở, giải quyết thắc mắc của khách hàng, Quan sát: Người được phỏng vấn trả lời một cách chắc chắn.
Câu 5: Bạn có kinh nghiệm trong việc quản lý các chương trình khách hàng thân thiết không?	Trả lời: Tôi không tham gia quá nhiều vào việc chăm sóc khách hàng nhưng cũng đã được đào tạo cho nghiệp vụ này. Quan sát: Người được phỏng vấn trả lời một cách không chắc chắn lắm về thông tin mà mình nói ra.
Câu 6: Phương thức thanh toán nào được sử dụng chủ yếu?	Trả lời: Chuyển khoản qua các kênh thanh toán online như ví điện tử. Quan sát: Người được phỏng vấn trả lời một cách chắc chắn.

Câu 7: Khi gặp khiếu nại của khách hàng, cách thức giải quyết là gì?	Trả lời: Tập chung tiếp thu ý kiến khiếu nại của khách, giữ một thái độ niềm nở khi giao tiếp và đưa ra hướng giải quyết hợp lý. Quan sát: Người được phỏng vấn phân nào lưỡng lự và câu trả lời không có độ tin cậy cao.
Câu 8: Làm thế nào để bạn đánh giá và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng?	Trả lời: Thu thập phản hồi, phân tích dữ liệu, tạo chiến lược và theo dõi hiệu suất để chỉnh sửa theo. Quan sát: Người được phỏng vấn mất khá nhiều thời gian suy nghĩ và câu trả lời không có độ tin cậy cao.
Câu 9: Bạn nghĩ sao về việc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm và tương tác với khách hàng?	Trả lời: Sử dụng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm và tương tác với khách hàng là một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị sách hiện đại, nhưng cần được thực hiện tỉ mỉ và có kế hoạch. Quan sát: Người được phỏng vấn trả lời khá tự tin và rõ ràng.
Câu 10: Anh/ chị mong muốn gì ở ứng dụng bán hàng trong dự án sắp tới	Trả lời: Giao diện dễ dàng sử dụng, đầy đủ các chức năng cho người mua và người quản lí, thanh toán online kết hợp các chương trình quảng cáo, hợp tác giữa các thương hiệu. Có hệ thống phân loại tốt, giảm thời gian

	tra cứu, quản lý được số lượng sản phẩm và các sản phẩm bán chạy. Tính bảo mật và tương thích cao. Quan sát: Người được phỏng vấn trả lời một cách chắc chắn.
Đánh giá chung: Quy trình phỏng vấn diễn ra thuận lợi, người được phỏng vấn có chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, luôn giữ thái độ hướng ứng. Hai bên hợp tác tốt đảm bảo thời gian và không gặp sự cố gì trong lúc phỏng vấn.	

- Phiếu điều tra
- Quan sát

1.1.3. Thông tin sơ bộ về hệ thống

Website cung cấp đa dạng các sản phẩm gia dụng chất lượng như bình giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Người dùng truy cập vào website có thể lựa chọn sản phẩm theo danh mục, thương hiệu hoặc tìm theo tên sản phẩm cụ thể tùy theo nhu cầu và sở thích

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản để thực hiện mua sắm, lưu trữ thông tin đơn hàng, đánh giá sản phẩm, theo dõi sản phẩm yêu thích và nhận thông báo khi có khuyến mãi hoặc sản phẩm mới.

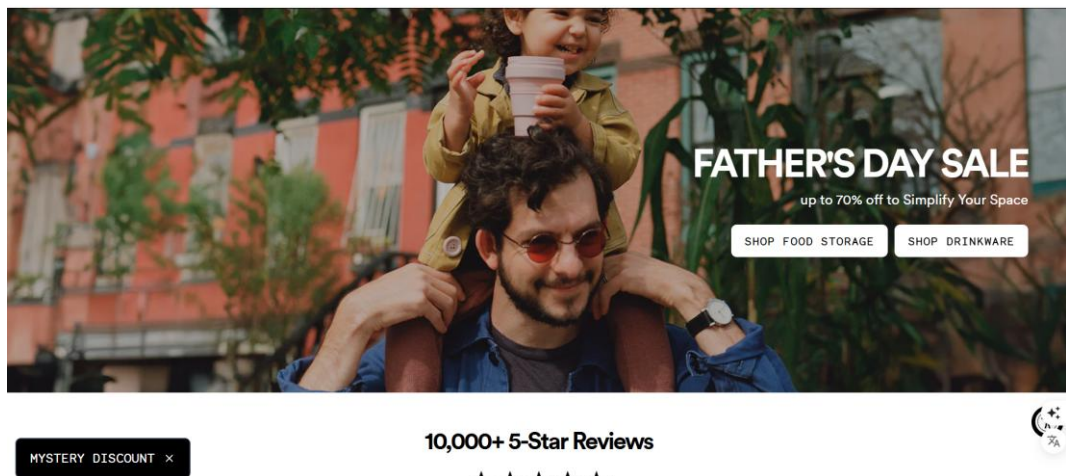
Mỗi tuần, mỗi tháng, hệ thống sẽ cập nhật bảng xếp hạng các sản phẩm bán chạy và được đánh giá cao nhất.

Bảng xếp hạng sẽ được xác định dựa trên lượt yêu thích, số lượng mua hàng và đánh giá từ khách hàng đối với từng sản phẩm. Ngoài ra, người dùng có thể chia sẻ cảm nhận, mẹo sử dụng hoặc trải nghiệm thực tế của mình với sản phẩm trực tiếp trên website để giúp những khách hàng khác tham khảo.

Website cũng tích hợp hệ thống quản trị dành riêng cho quản trị viên, cho phép thực hiện các chức năng như: quản lý sản phẩm, đơn hàng, tài khoản người dùng, theo dõi hoạt động mua sắm, cập nhật bảng xếp hạng, xuất báo cáo thống kê theo ngày/tuần/tháng. Từ đó, đảm bảo hoạt động vận hành website được ổn định, chính xác và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ đến khách hàng.

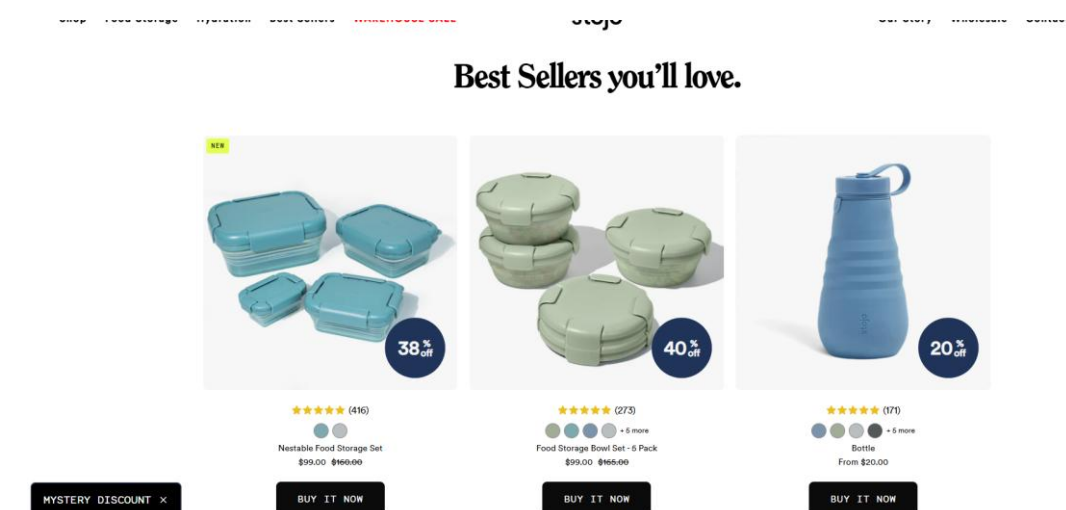
1.1.4. Các tài liệu thu thập được

- Trang chủ



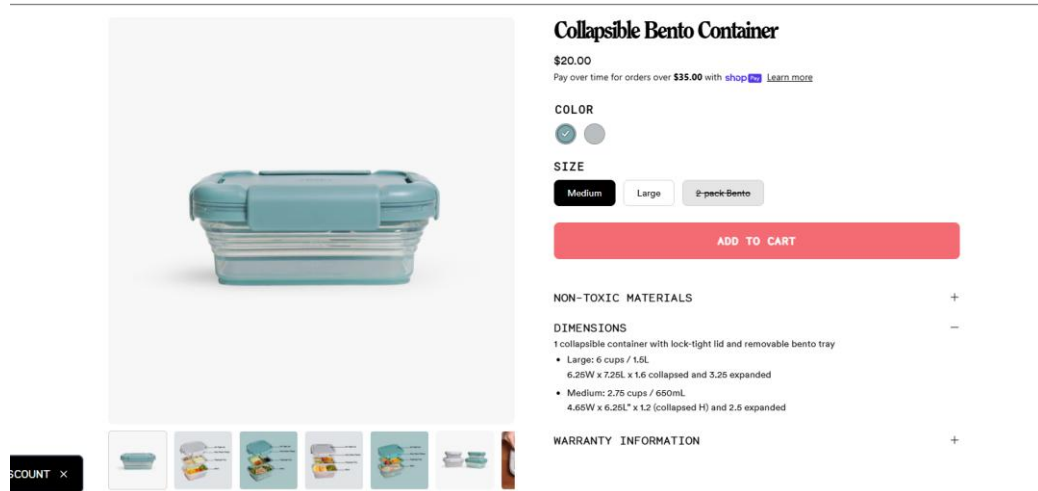
Hình 1. Màn hình trang chủ

- Sản phẩm bán chạy



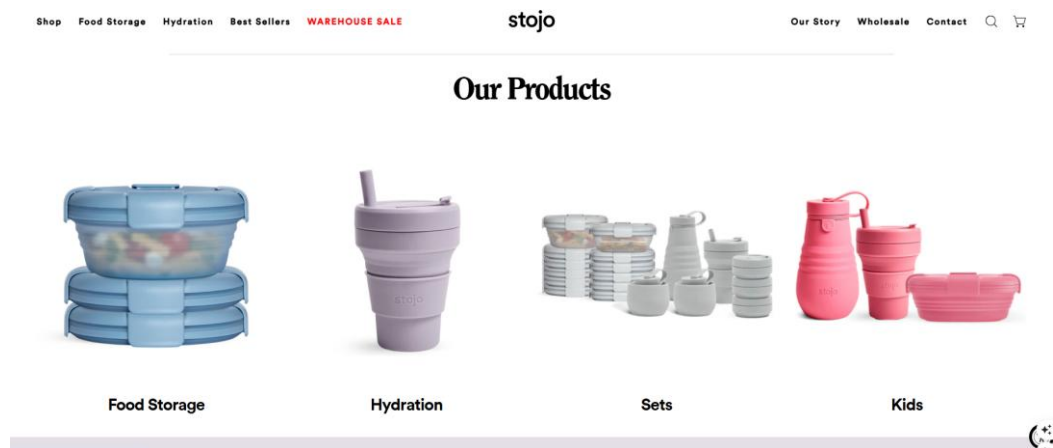
Hình 2. Top các sản phẩm bán chạy

- Thông tin sản phẩm



Hình 3. Thông tin sản phẩm

- Phân loại sản phẩm

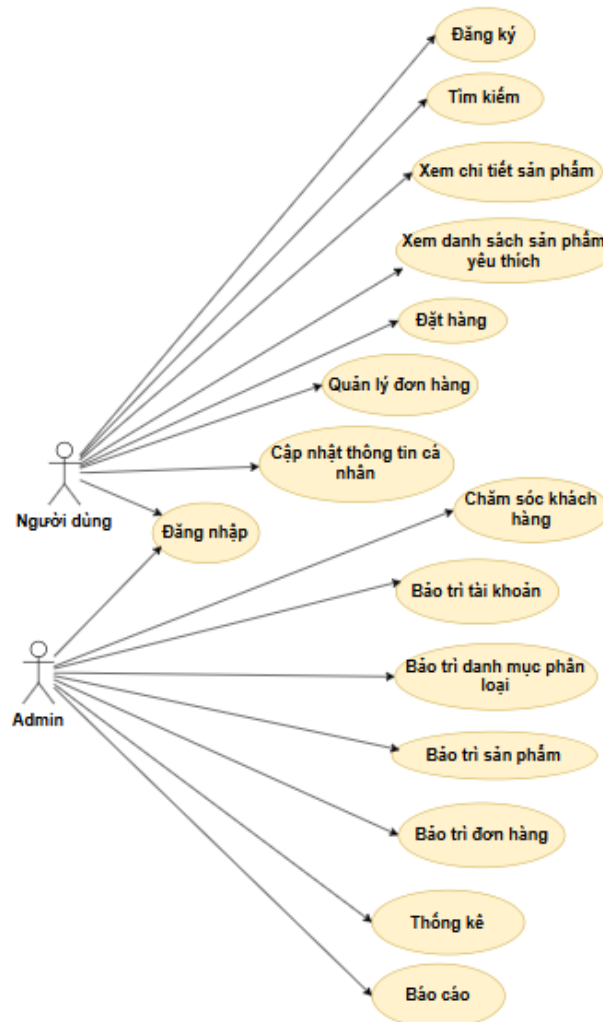


Hình 4. Danh mục sản phẩm

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Biểu đồ use case

2.1.1. Các use case chính



Hình 5. Biểu đồ usecase

- **Đăng nhập:** Cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng
- **Đăng ký:** Cho phép người dùng đăng ký vào ứng dụng
- **Tìm kiếm sản phẩm:** Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm trên ứng dụng
- **Xem chi tiết sản phẩm:** Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của sản phẩm

- **Xem danh sách sản phẩm yêu thích:** Cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm yêu thích trên ứng dụng
- **Đặt hàng:** Cho phép người dùng mua hàng và thanh toán trên ứng dụng
- **Quản lý đơn hàng:** Cho phép người dùng theo dõi và quản lý trạng thái đơn hàng trên ứng dụng
- **Cập nhật thông tin cá nhân:** Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng
- **Chăm sóc khách hàng:** Cho phép người quản trị viên giao tiếp với khách hàng thông qua chat box
- **Bảo trì tài khoản:** Cho phép quản trị viên quản lý danh sách tài khoản trên ứng dụng
- **Bảo trì danh mục phân loại:** Cho phép quản trị viên quản lý danh sách danh mục phân loại trên ứng dụng
- **Bảo trì sản phẩm:** Cho phép quản trị viên quản lý danh sách sản phẩm trên ứng dụng
- **Bảo trì đơn hàng:** Cho phép quản trị viên quản lý danh sách đơn hàng trên ứng dụng
- **Thống kê:** Cho phép người quản trị viên tạo biểu đồ phân tích dữ liệu bán hàng
- **Báo cáo:** Cho phép người quản trị viên tạo báo cáo thông kê dữ liệu bán hàng trong ngày

2.1.2. Mô tả chi tiết các use case

2.1.2.1. Đăng nhập

1. Tên Use case

Đăng nhập

2. Mô tả vấn đề

Use case này cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản đã tạo

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1. Người dùng nhập thông tin bao gồm: địa chỉ email, mật khẩu. Sau đó nhấp vào nút "Đăng Nhập".
2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập: Nếu hợp lệ, hệ thống xác thực người dùng và chuyển đến màn hình chính. Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

1. Nếu địa chỉ email hoặc mật khẩu sai, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.
2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiền điều kiện

Người dùng đã có tài khoản

6. Hậu điều kiện

Không có

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.2. Đăng ký

1. Tên Use case

Đăng ký

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới trên ứng dụng mua sắm

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1. Use case này bắt đầu khi người dùng kích chọn “Đăng ký” trên màn hình đăng nhập. Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký
2. Người dùng nhập thông tin vào các trường tương ứng bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu, nhập lại mật khẩu. Sau đó kích chọn “Đăng ký”. Hệ thống kiểm tra tính

hợp lệ của thông tin sau đó tạo bản ghi mới trong bảng Users và hiển thị thông báo đăng ký thành công. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

1. Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại.
2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiền điều kiện

Không có

6. Hậu điều kiện

Không có

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.3. Xem danh sách sản phẩm yêu thích

1. Tên Use case

Xem danh sách sản phẩm yêu thích

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm yêu thích của người dùng trên ứng dụng.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1. Use case bắt đầu khi người dùng chọn vào biểu tượng trái tim trên thanh Bottom Navigation trên màn hình trang chủ. Hệ thống hiển thị các sản phẩm đã được người dùng yêu thích, từ trường UserFavorite trong bảng Users. Usecase kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiền điều kiện

Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào app.

6. Hậu điều kiện

Không có

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.4. Tìm kiếm sản phẩm

1. Tên Use case

Tìm kiếm sản phẩm

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép người dùng tìm kiếm các sản phẩm có trên ứng dụng.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1. Use case bắt đầu khi người dùng chọn vào ô tìm kiếm trên màn hình xem tất cả sản phẩm và nhập tên sản phẩm muốn tìm trên màn hình. Hệ thống hiển thị các sản phẩm có tên trùng khớp hoặc chứa các ký tự mà người dùng nhập, từ bảng Products. Usecase kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiền điều kiện

Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào app.

6. Hậu điều kiện

Không có

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.5. Đặt hàng

1. Tên Use case

Đặt hàng

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép người dùng đặt hàng và thanh toán qua thẻ ngân hàng.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1. Use case bắt đầu khi người dùng click nút “Đặt hàng” trên màn hình hiển thị chi tiết sản phẩm. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập thông tin thẻ ngân hàng gồm số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật, địa chỉ thanh toán.
2. Người dùng nhập các trường dữ liệu mà hệ thống yêu cầu và chọn “Thanh toán”. Hệ thống kiểm tra và xác nhận giao dịch thành công hay thất bại. Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2. Người dùng nhập sai hoặc thiếu thông tin thẻ ở bước 2 thì hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.
3. Ở bước 2 nếu thanh toán thất bại do lỗi hệ thống hoặc ngân hàng từ chối giao dịch sẽ hiển thị báo lỗi.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiên điều kiện

1. Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào app.
2. Người dùng đã chọn được sản phẩm cần thanh toán.

6. Hậu điều kiện

Không có

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.6. Xem chi tiết sản phẩm

1. Tên Use case
Xem chi tiết sản phẩm
2. Mô tả vắn tắt
Use case này cho phép người dùng xem chi tiết thông tin của một sản phẩm.
3. Luồng các sự kiện
 - 3.1. Luồng cơ bản
 1. Use case bắt đầu khi người dùng chọn một sản phẩm bất kỳ trên bất kì một màn hình nào. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm như Name, Price, Description từ bảng Products.
 - 3.2. Các luồng rẽ nhánh
 1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
4. Các yêu cầu đặc biệt
Không có
5. Tiền điều kiện
Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào app.
6. Hậu điều kiện
Không có
7. Mở rộng
Không có

2.1.2.7. Quản lý đơn hàng

1. Tên Use case
Quản lý đơn hàng
2. Mô tả vắn tắt
Use case này cho phép người dùng quản lý danh sách cũng như trạng thái của các đơn hàng.
3. Luồng các sự kiện
 - 3.1. Luồng cơ bản
 1. Use case bắt đầu khi người dùng click vào biểu tượng Giỏ hàng trên thanh bottom navigation. Hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình danh sách các đơn

hàng thông qua 3 thanh Tab bar cùng trạng thái của chúng. Với đơn hàng đang ở trạng thái “Chờ xác nhận”, người dùng có thể click vào nút “Hủy đơn” và xác nhận. Hệ thống sẽ nhận yêu cầu và chuyển đổi trạng thái của đơn hàng.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2. Người dùng chọn “Hủy” nhưng không xác nhận thì đơn hàng vẫn giữ nguyên trạng thái.
3. Hủy đơn thất bại do lỗi mạng hoặc hệ thống, người dùng nhận thông báo lỗi và đơn hàng giữ nguyên trạng thái.
4. Các yêu cầu đặc biệt
Không có
5. Tiền điều kiện
Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào app.
6. Hậu điều kiện
Không có
7. Mở rộng
Không có

2.1.2.8. Cập nhật thông tin cá nhân

1. Tên Use case
Cập nhật thông tin cá nhân
2. Mô tả vắn tắt
Use case này cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng.
3. Luồng các sự kiện
 - 3.1. Luồng cơ bản
 1. Use case bắt đầu khi người dùng chọn "Thông tin cá nhân" trên màn hình Profile. Hệ thống hiển thị các thông tin cá nhân của người dùng từ bảng Users.
 2. Người dùng chọn thông tin cần cập nhật và nhập thông tin cá nhân mới, chọn “Cập nhật” trên màn hình. Hệ thống sẽ lưu thông tin cá nhân của người dùng vào bảng Users. Usecase kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiền điều kiện

Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào app.

6. Hậu điều kiện

Không có

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.9. Bảo trì tài khoản

1. Tên Use case

Bảo trì tài khoản

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép quản trị viên xem, thêm, sửa và xóa thông tin người dùng trong bảng Users.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng click vào nút “Tài khoản” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin tên danh mục từ bảng Users trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách từng tài khoản lên màn hình.

2) Thêm tài khoản

- a. Người quản trị kích vào nút “+” trên màn hình hiển thị. Hệ thống hiển thị yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho tài khoản gồm họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu.
- b. Người quản trị nhập thông tin của họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu và kích vào nút “Tạo”. Hệ thống sẽ sinh một mã tài khoản mới, tạo một tài khoản trong bảng Users và hiển thị thông tin các tài khoản đã được cập nhật.

3) Sửa thông tin tài khoản

a. Người quản trị nhấn giữ vào tài khoản, hệ thống sẽ lấy thông tin cũ của tài khoản được chọn gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu từ bảng Users và hiển thị lên màn hình.

b. Người quản trị nhập thông tin mới cho họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu và kích vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của tài khoản được chọn trong bảng Users và hiển thị danh sách đã cập nhật.

4) Xóa tài khoản

a. Người quản trị kích vào icon Thùng rác bên cạnh thông tin tài khoản. Hệ thống sẽ hiển thị dialog để xác nhận yêu cầu.

c. Người quản trị kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa tài khoản được chọn khỏi bảng tài khoản và hiển thị danh sách tài khoản đã cập nhật.

Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin chi nhánh không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút “Hủy bỏ” để kết thúc.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiền điều kiện

Người dung cần đăng nhập với vai trò Admin trước khi có thể thực hiện use case.

6. Hậu điều kiện

Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin tài khoản sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.10. Bảo trì danh mục

1. Tên Use case

Bảo trì danh mục

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép quản trị viên xem, thêm, sửa và xóa thông tin danh mục trong bảng Categories.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng click vào nút “Danh mục” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin tên danh mục từ bảng Categories trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách từng danh mục lên màn hình.
- 2) Thêm tài danh mục
 - a. Người quản trị kích vào nút “+” trên màn hình hiển thị. Hệ thống hiển thị dialog yêu cầu nhập tên danh mục.
 - b. Người quản trị nhập thông tin tên danh mục và click nút “Tạo”. Hệ thống sẽ sinh một mã danh mục mới, tạo một danh mục trong bảng Categories và hiển thị thông tin các danh mục đã được cập nhật.
- 3) Sửa thông tin danh mục
 - a. Người quản trị nhấn giữ vào danh mục cần sửa, hệ thống sẽ lấy thông tin cũ của danh mục được chọn từ bảng Categories và hiển thị lên dialog.
 - b. Người quản trị nhập thông tin mới cho danh mục và kích vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin danh mục được chọn trong bảng Categories và hiển thị danh sách đã cập nhật.
- 4) Xóa danh mục
 - a. Người quản trị kích vào icon Thùng rác bên cạnh thông tin danh mục. Hệ thống sẽ hiển thị dialog để xác nhận yêu cầu.

c. Người quản trị kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa danh mục được chọn khỏi bảng Categories và hiển thị danh sách danh mục đã cập nhật.

Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin chi nhánh không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút “Hủy bỏ” để kết thúc.
- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiền điều kiện

Người dùng cần đăng nhập với vai trò Admin trước khi có thể thực hiện use case.

6. Hậu điều kiện

Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin danh mục sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.11. Bảo trì sản phẩm

1. Tên Use case

Bảo trì sản phẩm

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép quản trị viên xem, thêm, sửa và xóa thông tin sản phẩm trong bảng Products.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng click vào nút “Sản phẩm” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin sản phẩm gồm tên,

giá, số lượng, danh mục từ bảng Products trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách từng sản phẩm lên màn hình.

2) Thêm sản phẩm

- a. Người quản trị kích vào nút “+” trên màn hình hiển thị. Hệ thống hiển thị yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho sản phẩm gồm ảnh, tên, danh mục, mô tả, giá, số lượng.
- b. Người quản trị nhập thông tin ảnh, tên, danh mục, mô tả, giá, số lượng và kích vào nút “Tạo”. Hệ thống sẽ sinh một mã sản phẩm mới, tạo một sản phẩm trong bảng Products và hiển thị thông tin các sản phẩm đã được cập nhật.

3) Sửa thông tin sản phẩm

- a. Người quản trị nhấn giữ vào sản phẩm cần sửa, hệ thống sẽ lấy thông tin cũ của sản phẩm được chọn gồm: ảnh, tên, danh mục, mô tả, giá, số lượng từ bảng Categories và hiển thị lên màn hình.
- b. Người quản trị nhập thông tin mới ảnh, tên, danh mục, mô tả, giá, số lượng và kích vào nút “Cập nhật”. Hệ thống sẽ sửa thông tin của sản phẩm được chọn trong bảng Products và hiển thị danh sách đã cập nhật.

4) Xóa sản phẩm

- a. Người quản trị kích vào icon Thùng rác bên cạnh thông tin sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị dialog để xác nhận yêu cầu.
- c. Người quản trị kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa sản phẩm được chọn khỏi bảng sản phẩm và hiển thị danh sách sản phẩm đã cập nhật.

Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bước 2b hoặc 3b trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin chi nhánh không hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại. Người quản trị có thể nhập lại để tiếp tục hoặc kích vào nút “Hủy bỏ” để kết thúc.

- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiền điều kiện

Người dùng cần đăng nhập với vai trò Admin trước khi có thể thực hiện use case.

6. Hậu điều kiện

Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin sản phẩm sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.12. Bảo trì đơn hàng

1. Tên Use case

Bảo trì đơn hàng

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép quản trị viên xem, thay đổi trạng thái đơn hàng trong bảng Users.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng click vào nút “Đơn hàng” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin đơn hàng từ bảng Orders trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách từng đơn hàng lên màn hình theo từng Tab bar tương ứng với mỗi trạng thái đơn hàng.

- 2) Xác nhận đơn hàng

Tab bar 1 hiển thị những đơn hàng đang trong thái thái “Chờ xác nhận”. Quản trị viên click vào nút “Xác nhận vận chuyển” để chuyển đổi trạng thái đơn hàng sang “Đang vận chuyển”.

Use case kết thúc.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Không có

5. Tiền điều kiện

Người dùng cần đăng nhập với vai trò Admin trước khi có thể thực hiện use case.

6. Hậu điều kiện

Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin đơn hàng sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.13. Chăm sóc khách hàng

1. Tên Use case

Chăm sóc khách hàng

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép quản trị viên xem danh sách khách hàng, lựa chọn khách hàng và gửi tin nhắn chat trực tiếp để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và click vào mục “Chăm sóc khách hàng” trên menu quản trị.
- 2) Hệ thống lấy danh sách khách hàng hiện có đang tương tác hoặc đã từng tương tác, hiển thị lên màn hình dưới dạng danh sách.
- 3) Quản trị viên chọn một khách hàng từ danh sách để mở cửa sổ chat. Sau đó soạn và gửi tin nhắn cho khách hàng. Hệ thống lưu tin nhắn vào bảng Chats trên cơ sở dữ liệu và hiển thị tin nhắn lên giao diện chat của cả hai bên (quản trị viên và khách hàng).

Use case kết thúc khi quản trị viên hoàn tất việc gửi tin nhắn hoặc đóng cửa sổ chat

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Giao tiếp chat phải hỗ trợ gửi nhận tin nhắn theo thời gian thực

5. Tiền điều kiện

Người dùng cần đăng nhập với vai trò Admin trước khi có thể thực hiện use case.

Có ít nhất một khách hàng tồn tại trong hệ thống hoặc đã từng có lịch sử chat.

6. Hậu điều kiện

Nếu use case kết thúc thành công thì tin nhắn sẽ được lưu trữ và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Quản trị viên vẫn có thể tiếp tục tương tác với khách hàng qua chat.

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.14. Thống kê

1. Tên Use case

Thống kê

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép quản trị viên tạo và xem các biểu đồ thống kê gồm doanh thu trong 7 ngày gần nhất, tỷ lệ phần trăm trạng thái các đơn hàng, và số lượng đơn hàng theo từng giờ trong ngày nhằm hỗ trợ phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

- 1) Use case bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống và chọn mục “Thống kê” trên menu quản trị.
- 2) Hệ thống lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu gồm đơn hàng, trạng thái đơn hàng và thông tin doanh thu từ bảng Orders trong 7 ngày gần nhất.
- 3) Hệ thống hiển thị biểu đồ doanh thu trong 7 ngày gần nhất, thể hiện doanh thu từng ngày.

4) Hệ thống hiển thị biểu đồ tròn (pie chart) thể hiện tỷ lệ phần trăm trạng thái các đơn hàng (Gồm: Chờ xác nhận, Đang vận chuyển, Hoàn thành, Đã hủy).

5) Hệ thống hiển thị biểu đồ cột (bar chart) thể hiện số lượng đơn hàng được tạo ra theo từng giờ trong ngày.

Use case kết thúc khi quản trị viên đóng màn hình thống kê.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Biểu đồ phải được cập nhật dữ liệu theo thời gian thực hoặc theo khoảng thời gian mới nhất khi truy cập.

5. Tiền điều kiện

Người dùng cần đăng nhập với vai trò Admin trước khi có thể thực hiện use case.

Cơ sở dữ liệu có dữ liệu đơn hàng và doanh thu được cập nhật đầy đủ.

6. Hậu điều kiện

Các biểu đồ thống kê được hiển thị chính xác dựa trên dữ liệu thực tế.

7. Mở rộng

Không có

2.1.2.15. Báo cáo

1. Tên Use case

Báo cáo

2. Mô tả vắn tắt

Use case này cho phép quản trị viên tạo và xem báo cáo các sản phẩm hoặc đơn hàng bán chạy nhất trong ngày hiện tại để hỗ trợ đánh giá hiệu quả kinh doanh và lập kế hoạch tồn kho.

3. Luồng các sự kiện

3.1. Luồng cơ bản

1) Use case bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập và chọn mục “Báo cáo” trên menu quản trị.

- 2) Quản trị viên chọn thời gian theo ngày và click vào “Tạo báo cáo”.
- 3) Hệ thống truy vấn dữ liệu đơn hàng trong trong ngày hiện tại từ bảng Orders tên cơ sở dữ liệu.
- 4) Hệ thống tổng hợp, sắp xếp các sản phẩm hoặc đơn hàng theo số lượng bán ra giảm dần rồi hiển thị danh sách top đơn hàng/sản phẩm bán chạy.
- 5) Quản trị viên có thể xuất báo cáo ra file (PDF, Excel) hoặc in trực tiếp.

Use case kết thúc khi quản trị viên đóng màn hình báo cáo hoặc chuyển sang chức năng khác.

3.2. Các luồng rẽ nhánh

- 1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
- 2) Nếu không có đơn hàng nào trong ngày hiện tại, hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu báo cáo cho ngày hôm nay” và use case kết thúc.

4. Các yêu cầu đặc biệt

Báo cáo cần được cập nhật theo thời gian thực hoặc làm mới theo yêu cầu

5. Tiền điều kiện

Người dùng cần đăng nhập với vai trò Admin trước khi có thể thực hiện use case.

Hệ thống có dữ liệu đơn hàng được cập nhật trong ngày hiện tại

6. Hậu điều kiện

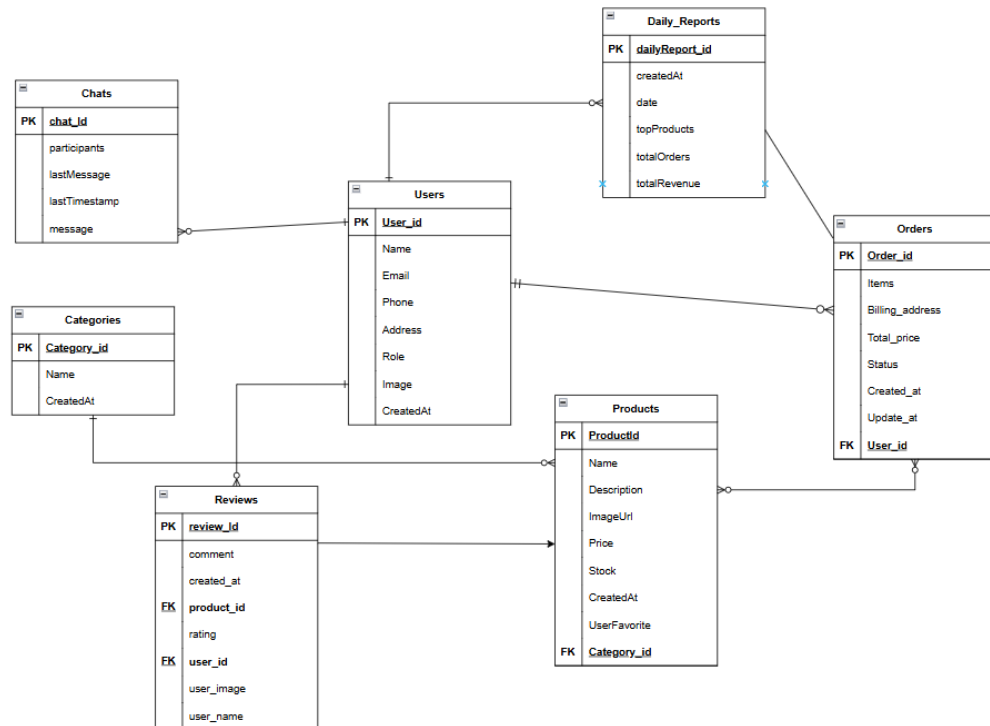
Báo cáo được hiển thị chính xác và phản ánh đúng số liệu bán hàng trong ngày.

7. Mở rộng

Không có

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1. Mô hình hóa dữ liệu



Hình 6. Mô hình hóa dữ liệu

- Bảng Users: lưu trữ các thông tin của người dùng.
- Bảng Categories: lưu trữ các thông tin về danh mục.
- Bảng Products: lưu trữ các thông tin sản phẩm.
- Bảng Orders: lưu trữ thông tin của các đơn hàng.
- Bảng Daily_Reports: lưu trữ báo cáo hàng ngày.
- Bảng Reviews: lưu trữ đánh giá người dùng.
- Bảng Chats: lưu trữ các đoạn chat chăm sóc khách hàng

2.2.2. Thiết kế bảng

Bảng Users:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
User_id	nvarchar(200)	☐
Name	nvarchar(200)	☒
Email	nvarchar(200)	☒
Phone	nvarchar(10)	☒
Adress	nvarchar(200)	☒
Role	nvarchar(200)	☒
Image	nvarchar(200)	☒
CreatedAt	datetime	☒
UserFavorite	nvarchar(200)	☒

Hình 7. Bảng Users

Bảng Categories:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Category_id	nvarchar(50)	☐
Name	nvarchar(200)	☒
CreatedAt	datetime	☒

Hình 8. Bảng Categories

Bảng Products:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ProductId	nchar(50)	☐
Name	nvarchar(200)	☒
Description	nvarchar(200)	☒
ImageUrl	nvarchar(200)	☒
Price	money	☒
Stock	nvarchar(10)	☒
Category	nvarchar(200)	☒
CreatedAt	datetime	☒

Hình 9. Bảng Products

Bảng Orders:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Order_id	nchar(50)	☐
User_id	nchar(50)	☐
Items	nvarchar(200)	☒
Billing_address	nvarchar(200)	☒
Total_price	money	☒
Status	nvarchar(200)	☒
Created_at	datetime	☒
Update_at	datetime	☒

Hình 10. Bảng Orders

Bảng Daily_Reports:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
dailyReport_Id	nvarchar(200)	
createdAt	datetime	
date	datetime	
topProducts	nvarchar(200)	Allow
totalOrders	int	Allow
totalRevenue	money	Allow

Hình 11. Bảng Daily_reports

Bảng Chats:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
chat_Id	nvarchar(200)	
participants	nvarchar(200)	Allow
lastMessage	nvarchar(200)	Allow
lastTimestamp	datetime	Allow
messages	nvarchar(200)	Allow

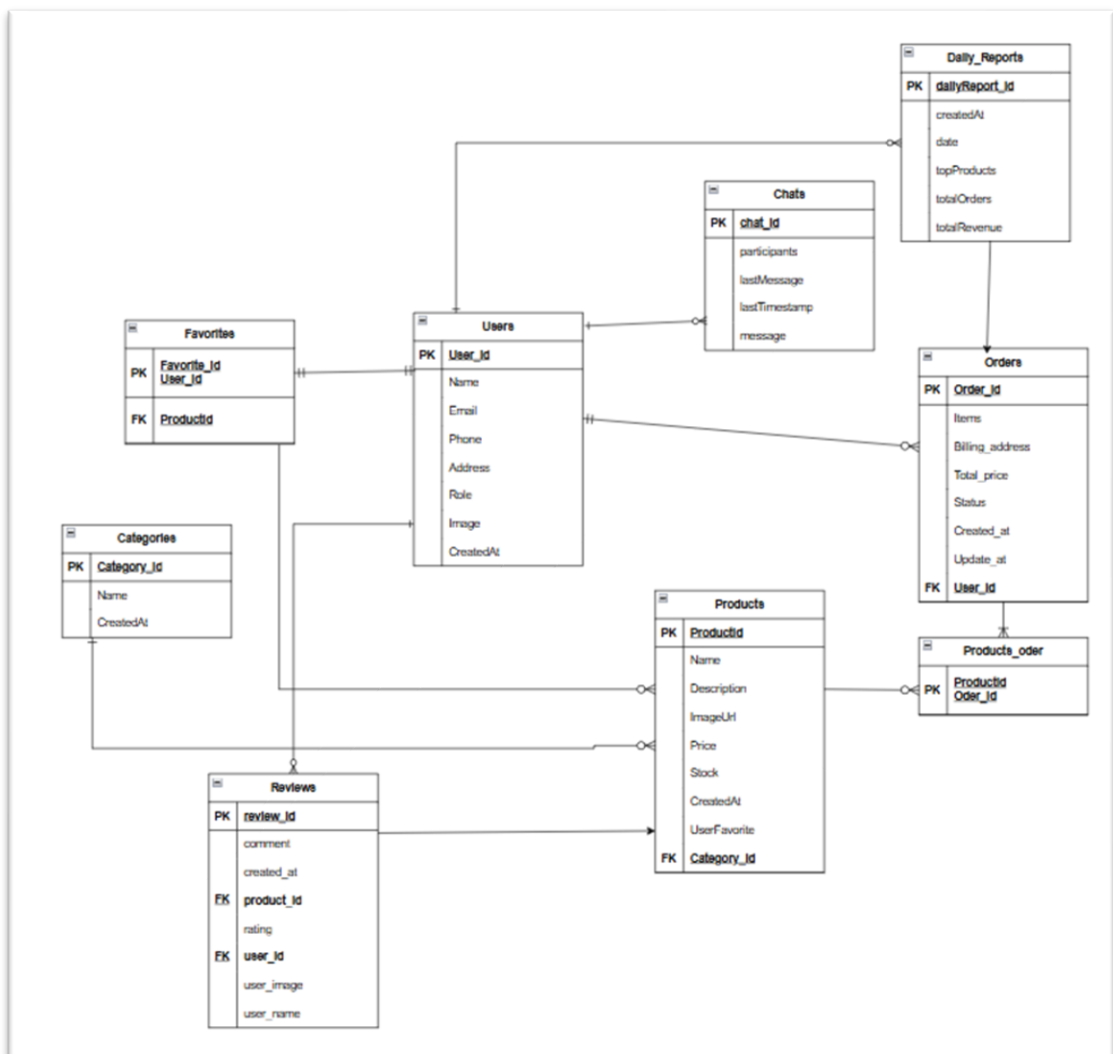
Hình 12. Bảng Chats

Bảng Reviews:

Column Name	Data Type	Arrow Nulls
review_id	nvarchar(200)	
comment	nvarchar(200)	Allow
created_at	datetime	Allow
product_id	nvarchar(200)	
rating	float	Allow
user_id	nvarchar(200)	
user_image	nvarchar(200)	Allow
user_name	nvarchar(200)	Allow

Hình 13. Bảng Reviews

2.2.3. Quan hệ các bảng

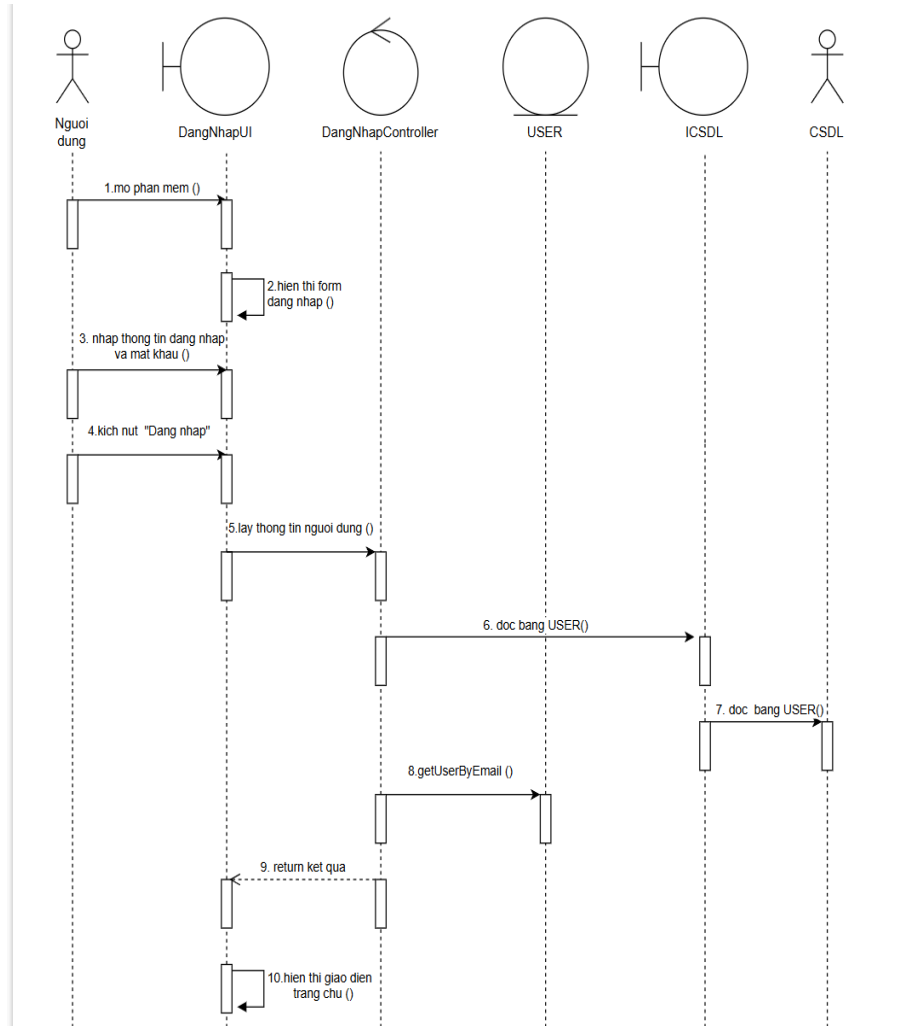


Hình 14. Quan hệ giữa các bảng

2.3. Thiết kế các thành phần của hệ thống

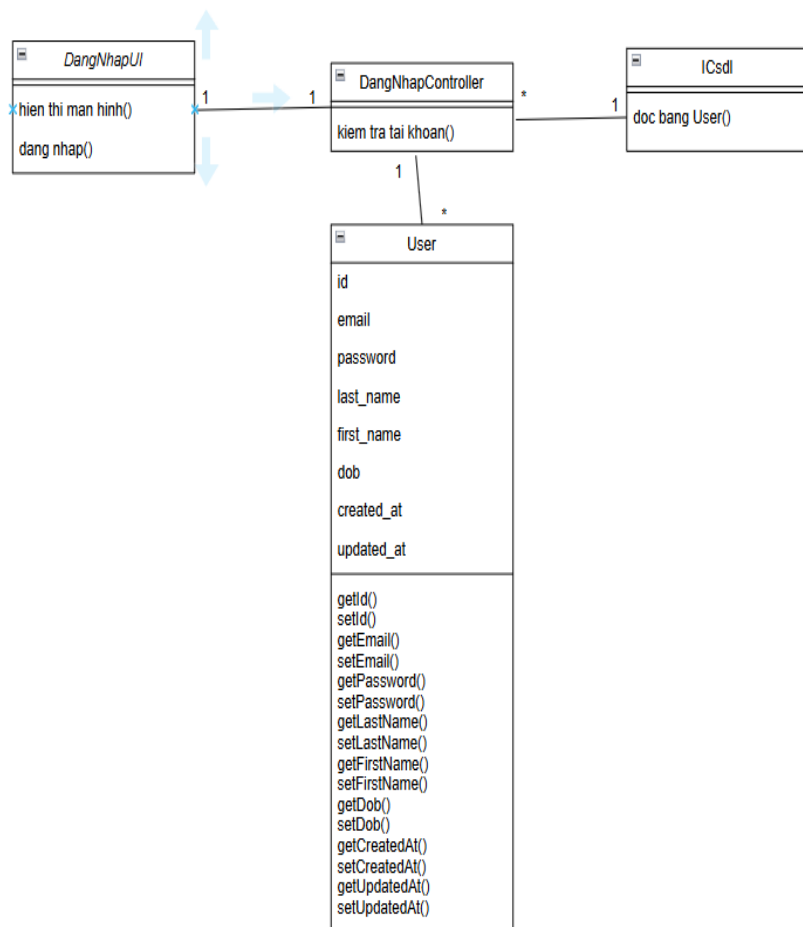
2.3.1. Use case Đăng nhập

2.3.1.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản



Hình 15. Biểu đồ trình tự usecase Đăng nhập

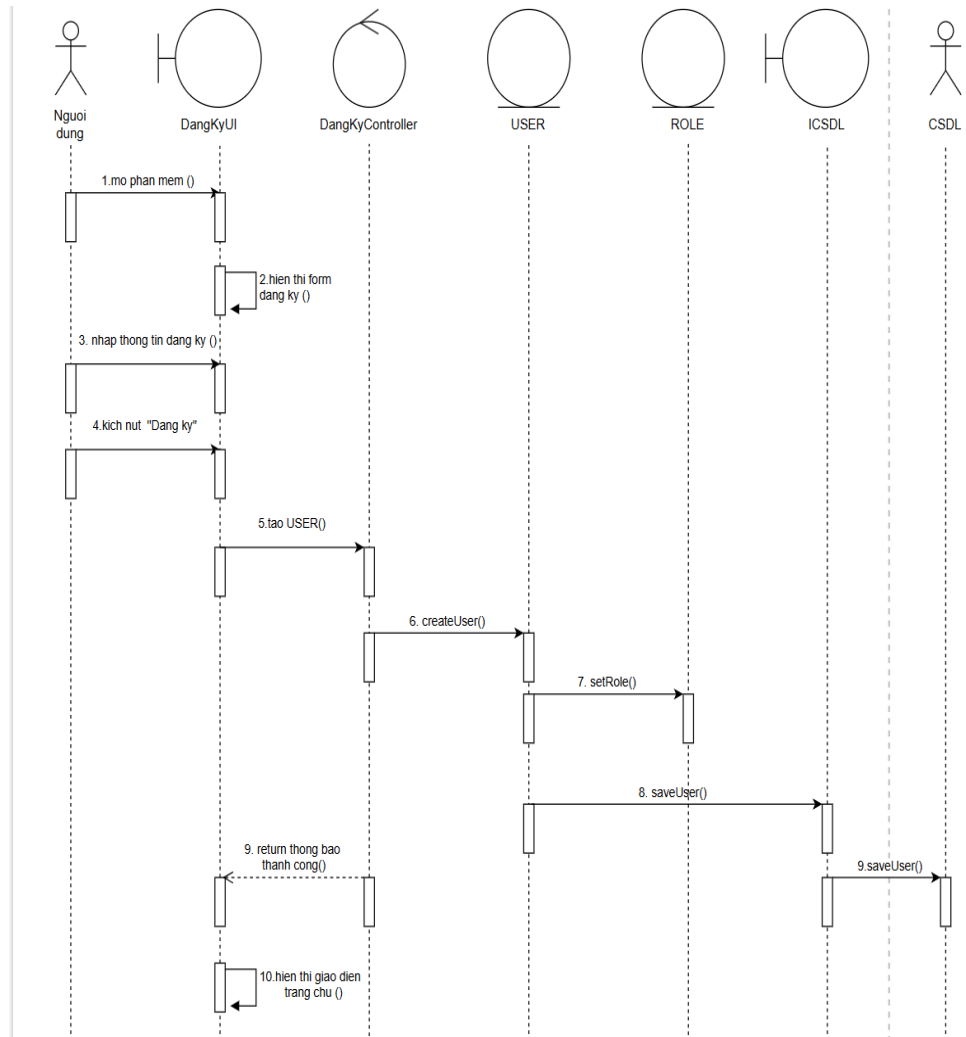
2.3.1.2. Biểu đồ lớp phân tích



Hình 16. Biểu đồ lớp phân tích usecase Đăng nhập

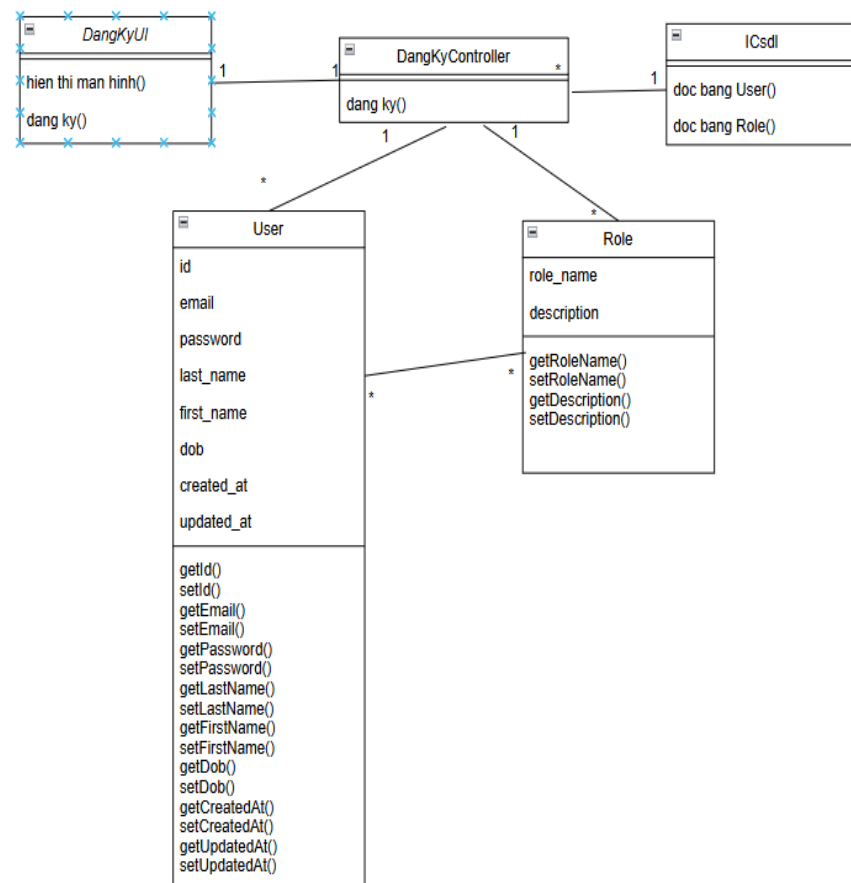
2.3.2. Use case Đăng ký

2.3.2.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



Hình 17. Biểu đồ trình tự usecase Đăng ký

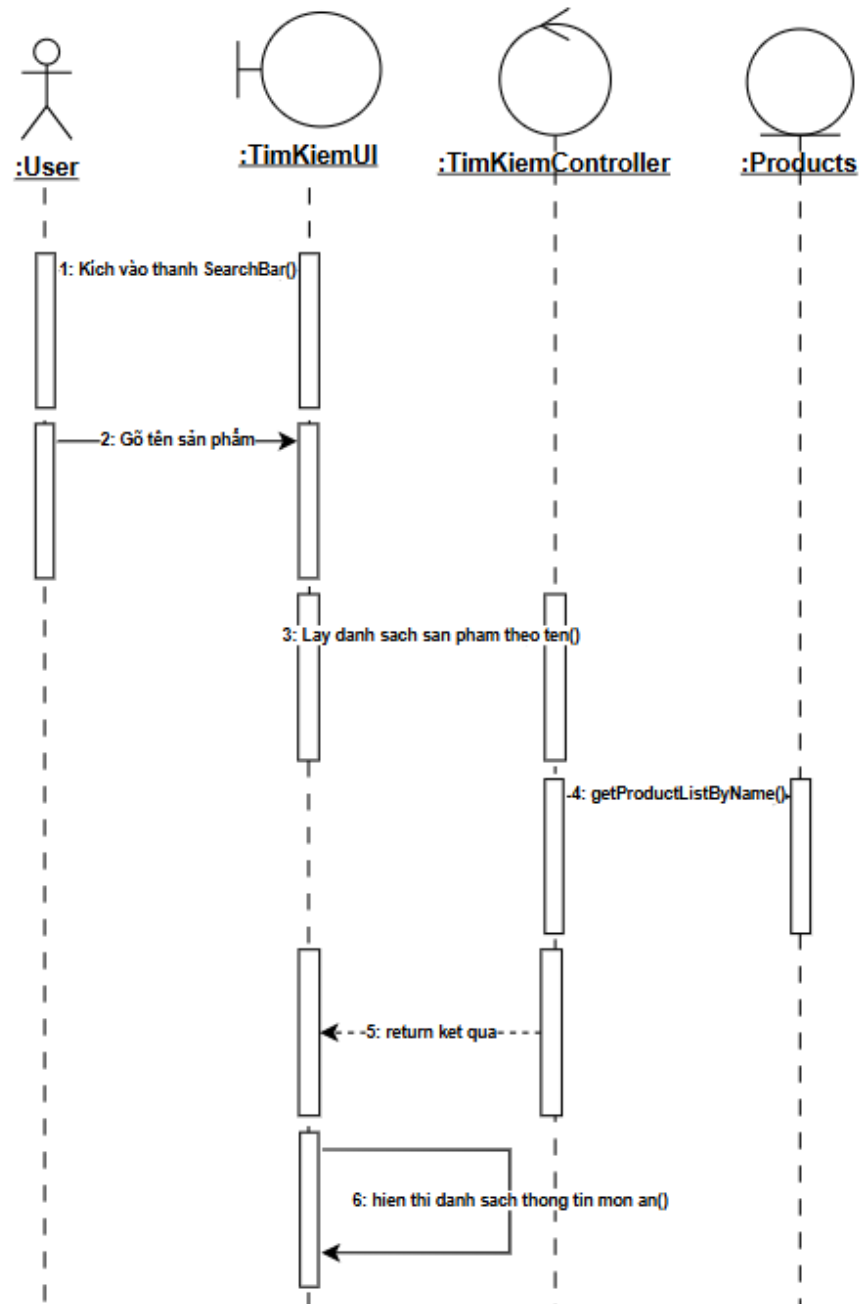
2.3.2.2. Biểu đồ lớp phân tích



Hình 18. Biểu đồ lớp phân tích usecase Đăng ký

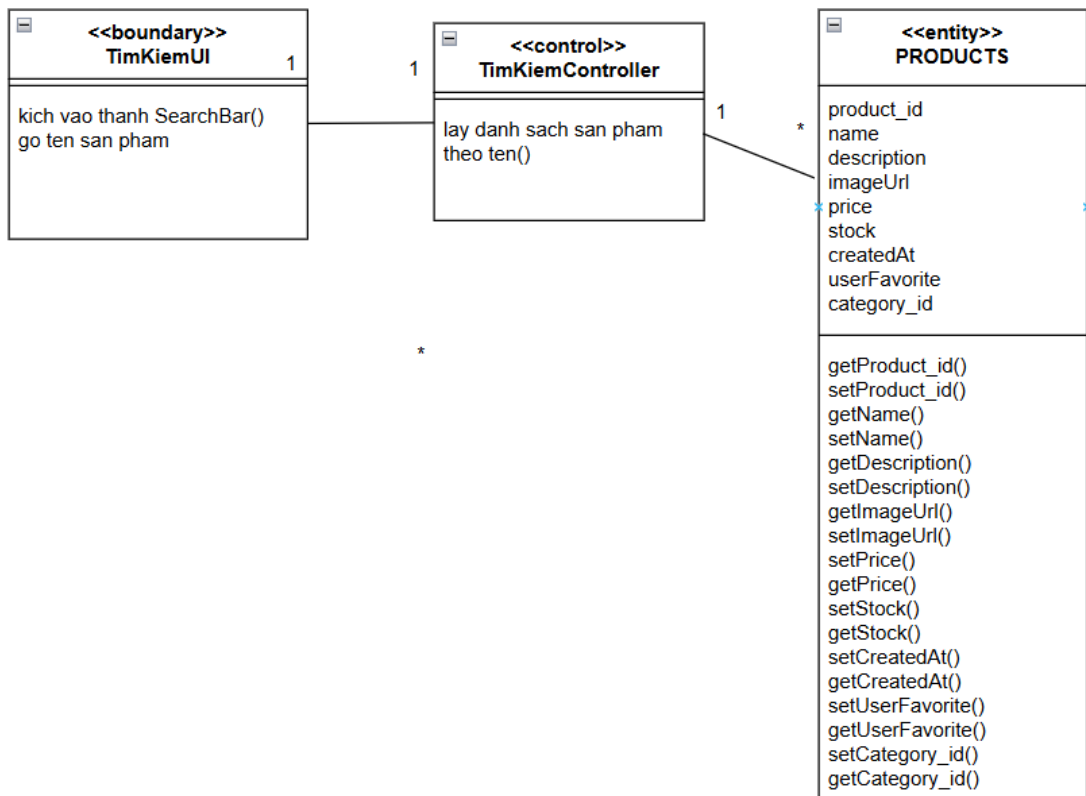
2.3.3. Use case Tìm kiếm

2.3.3.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



Hình 19. Biểu đồ trình tự usecase Tìm kiếm

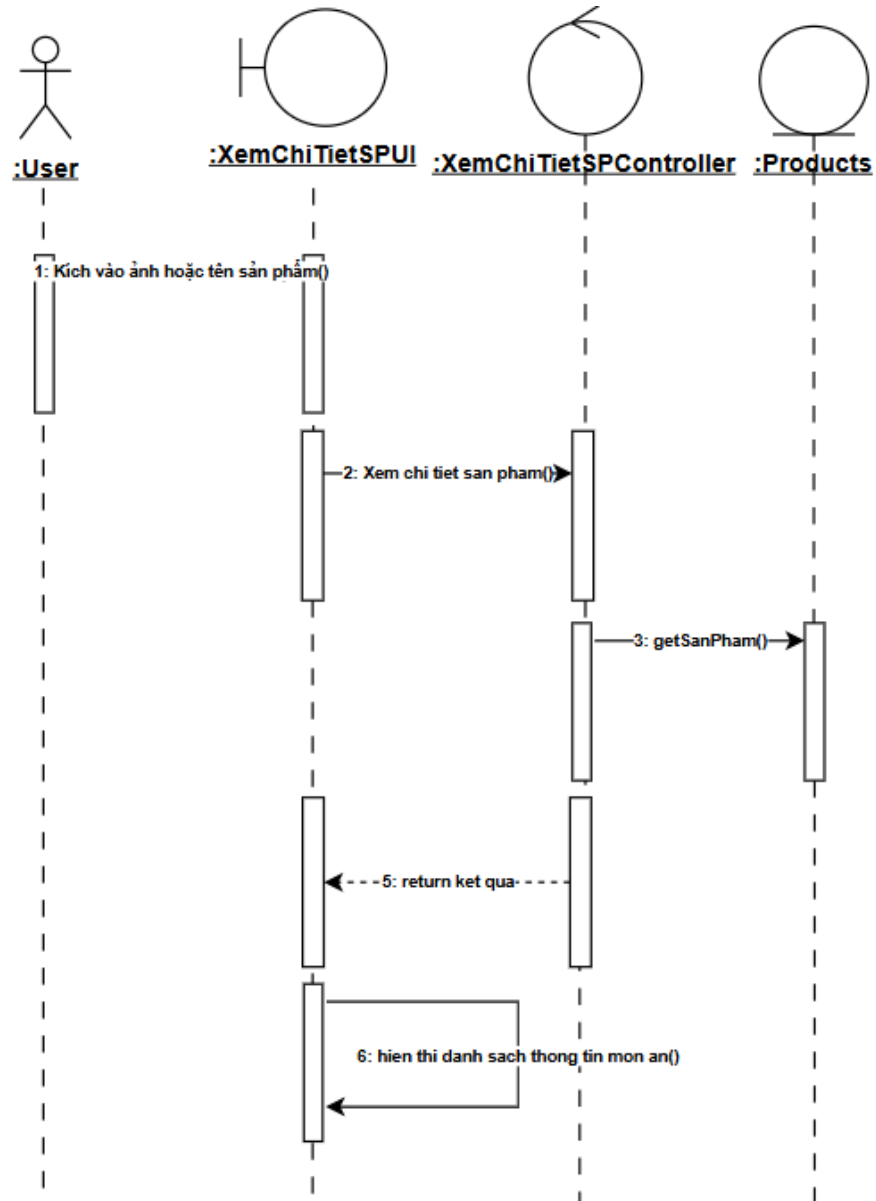
2.3.3.2. Biểu đồ lớp phân tích



Hình 20. Biểu đồ lớp phân tích usecase Tìm kiếm

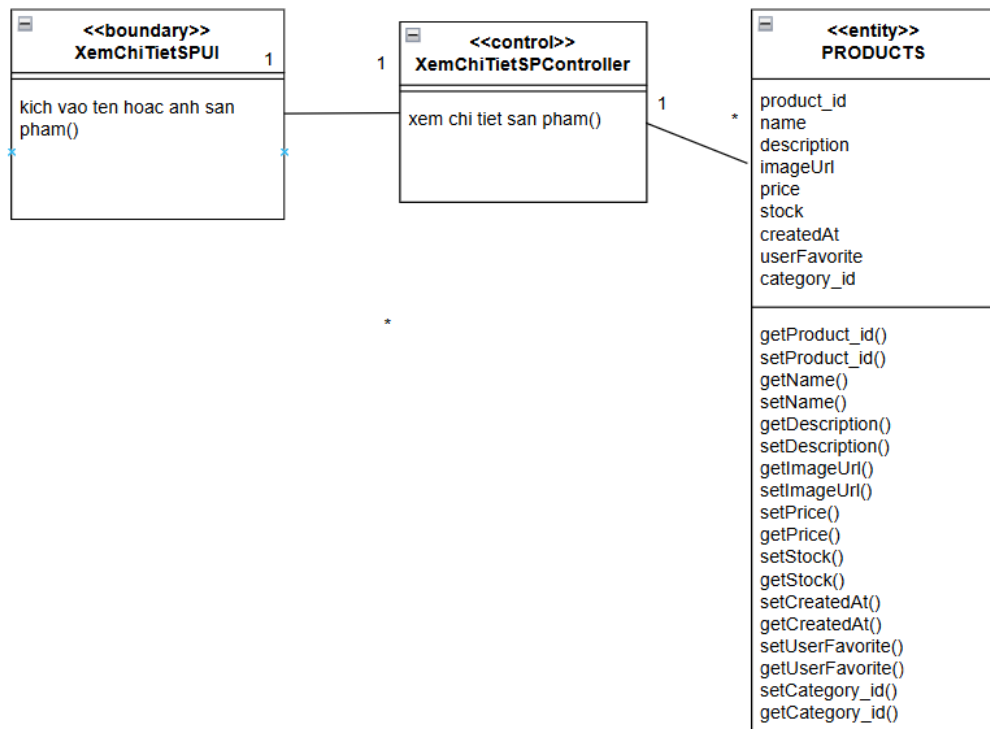
2.3.4. Phân tích use case Xem chi tiết sản phẩm

2.3.4.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



Hình 21. Biểu đồ trình tự usecase Xem chi tiết sản phẩm

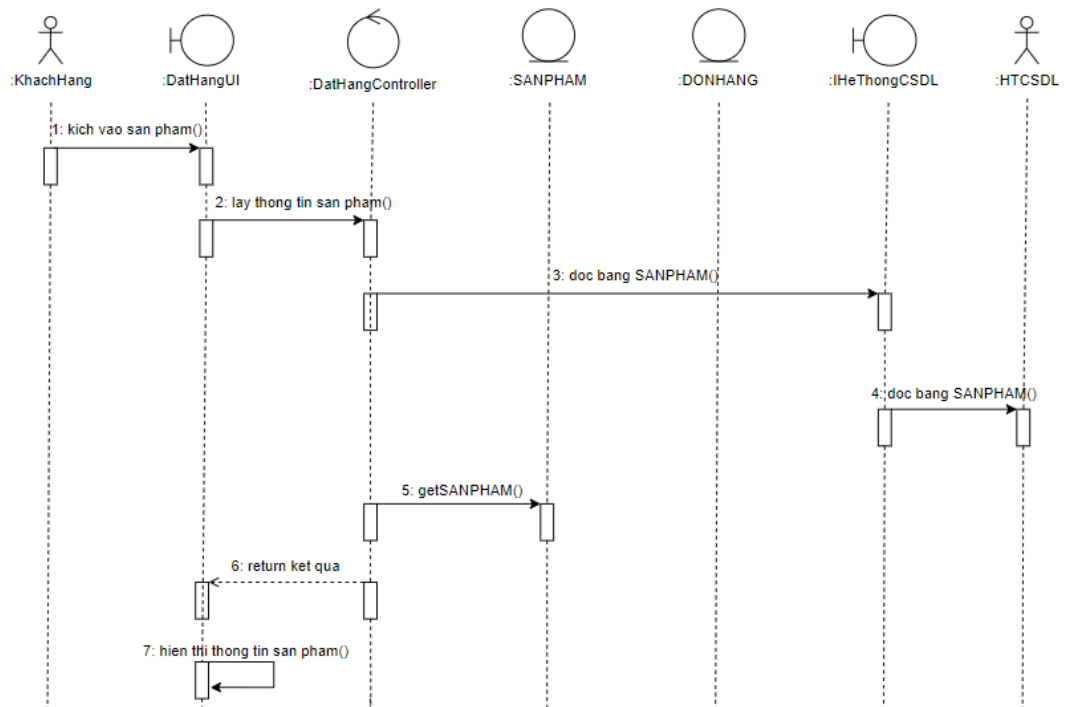
2.3.4.2. Biểu đồ lớp phân tích

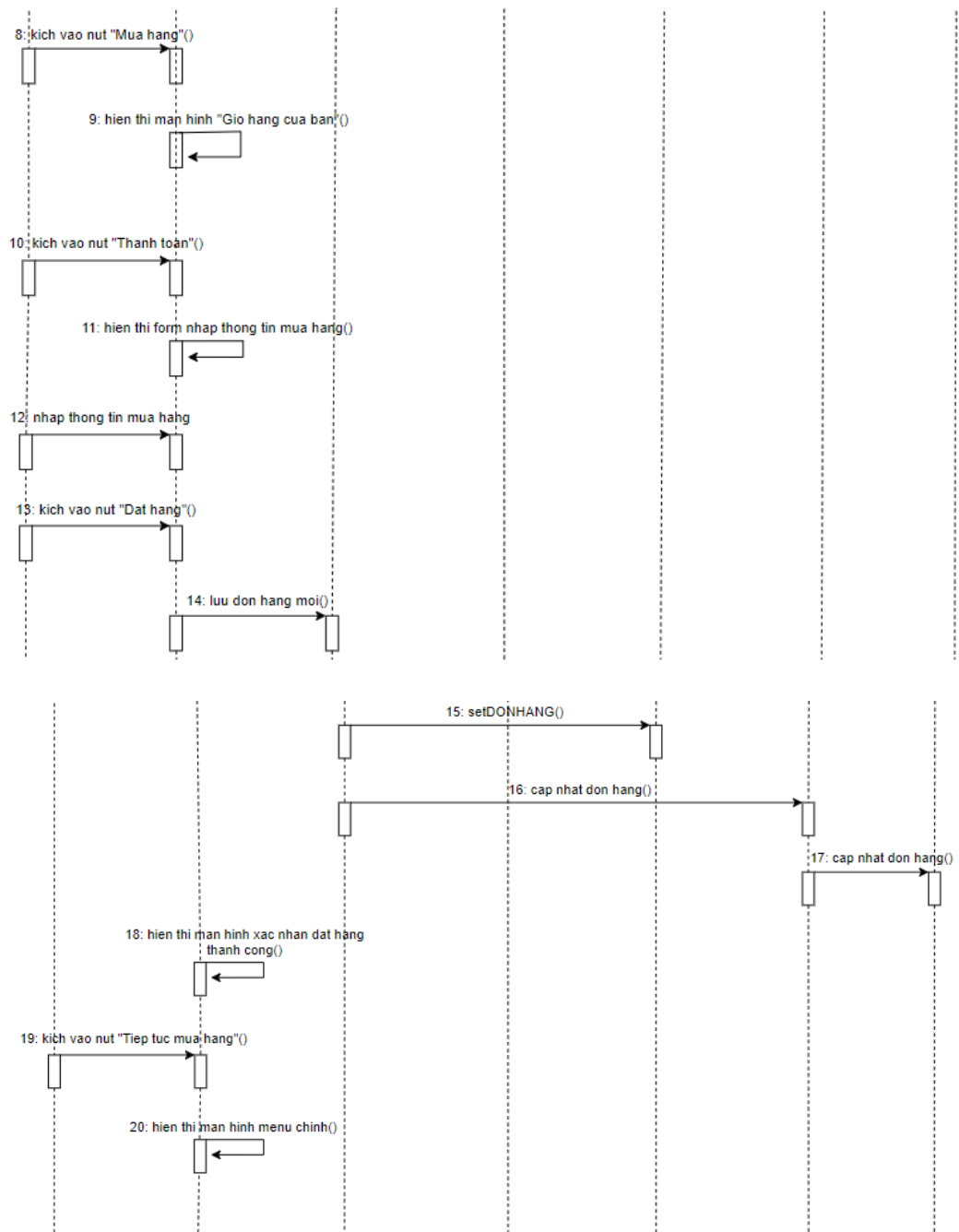


Hình 22. Biểu đồ lớp phân tích usecase Xem chi tiết đơn hàng

2.3.5. Phân tích use case Đặt hàng

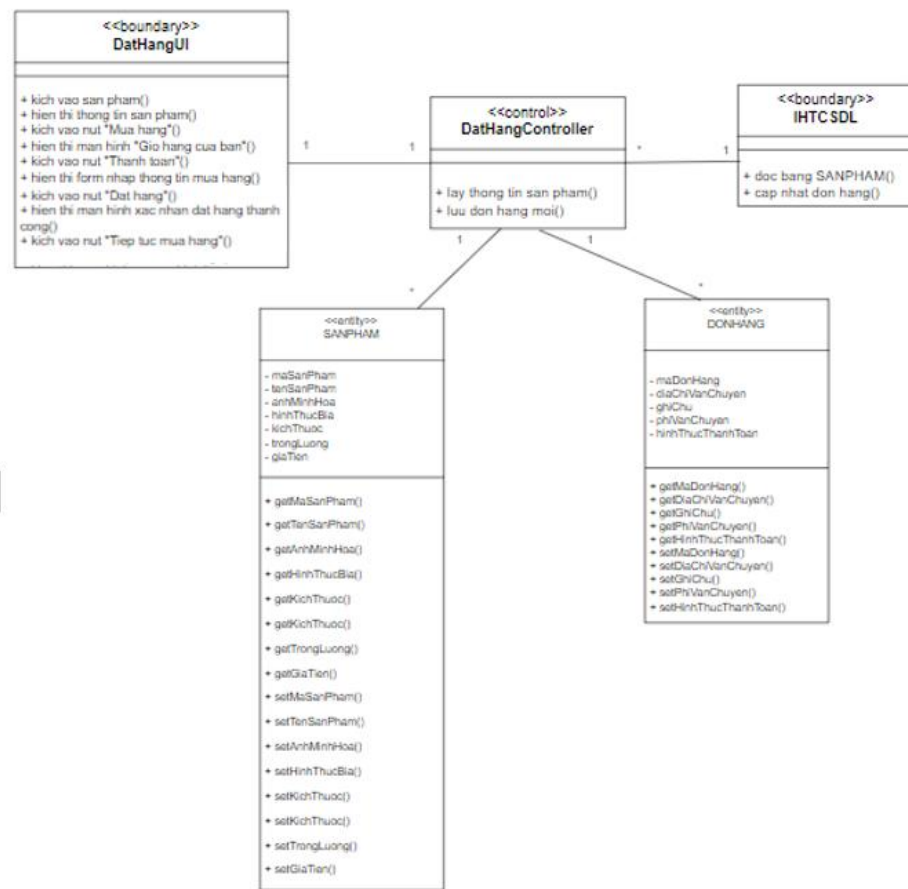
2.3.5.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản





Hình 23. Biểu đồ trình tự usecase Đặt hàng

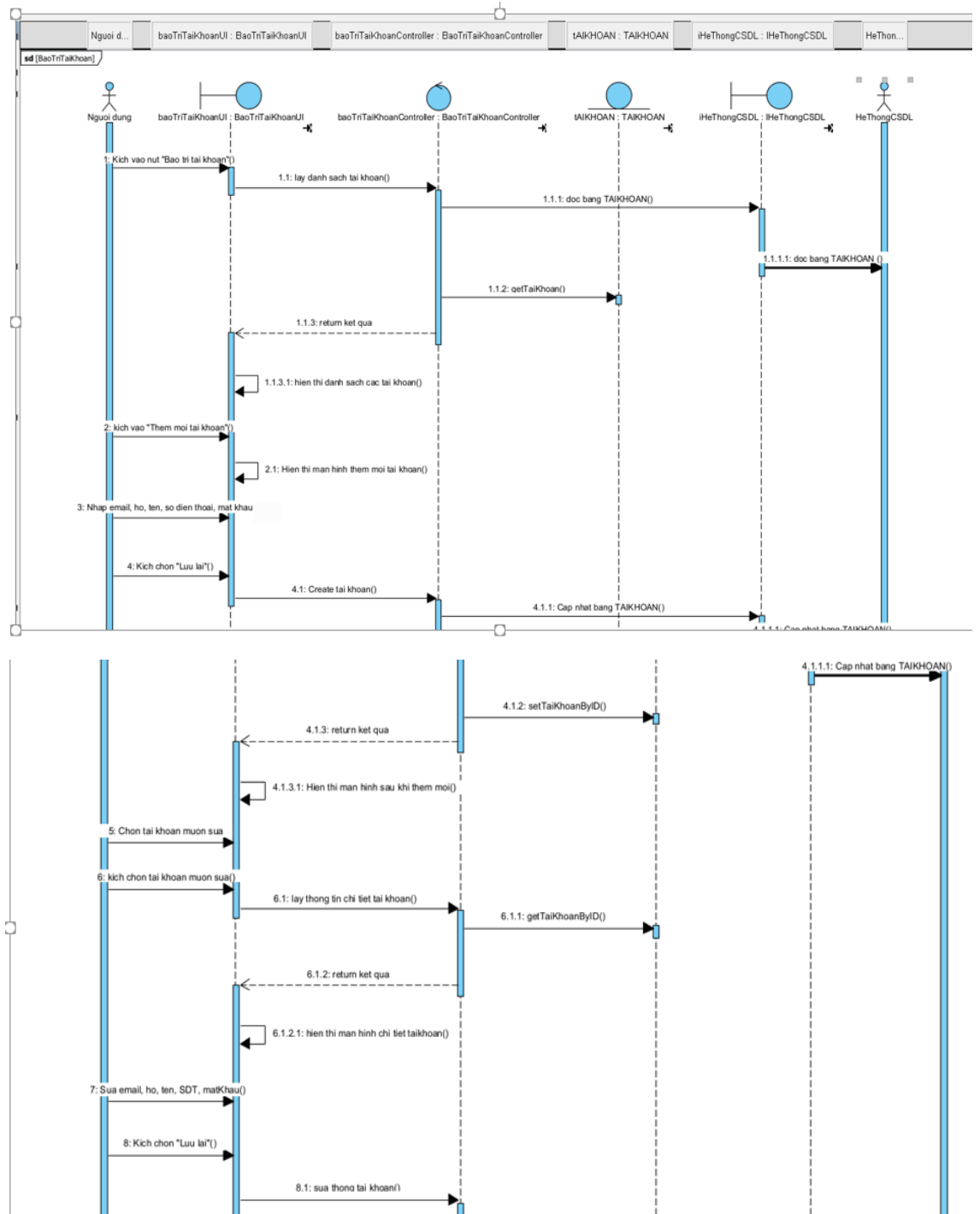
2.3.5.2. Biểu đồ lớp phân tích

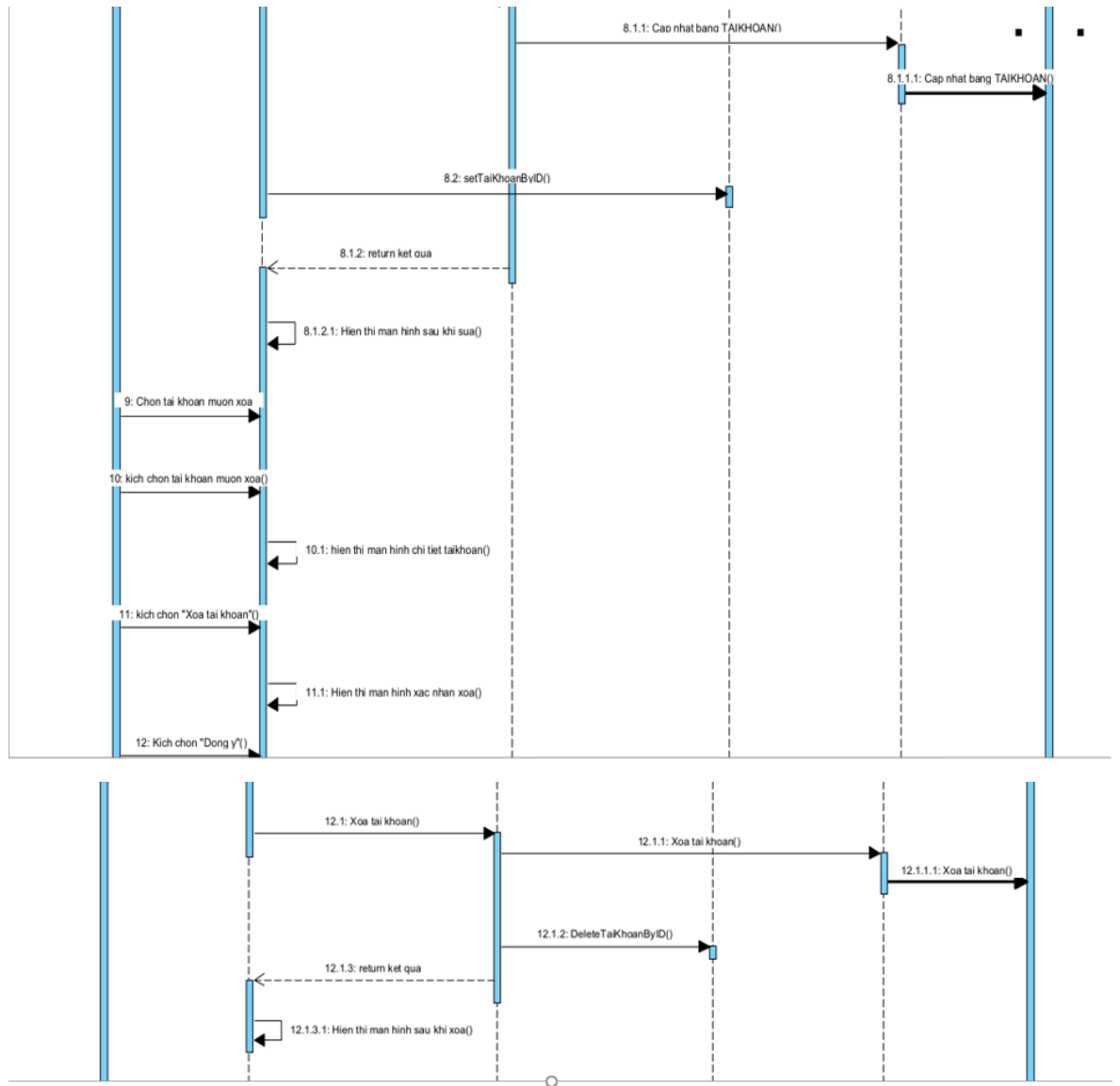


Hình 24. Biểu đồ lớp phân tích usecase Đặt hàng

2.3.6. Phân tích use case Bảo trì tài khoản

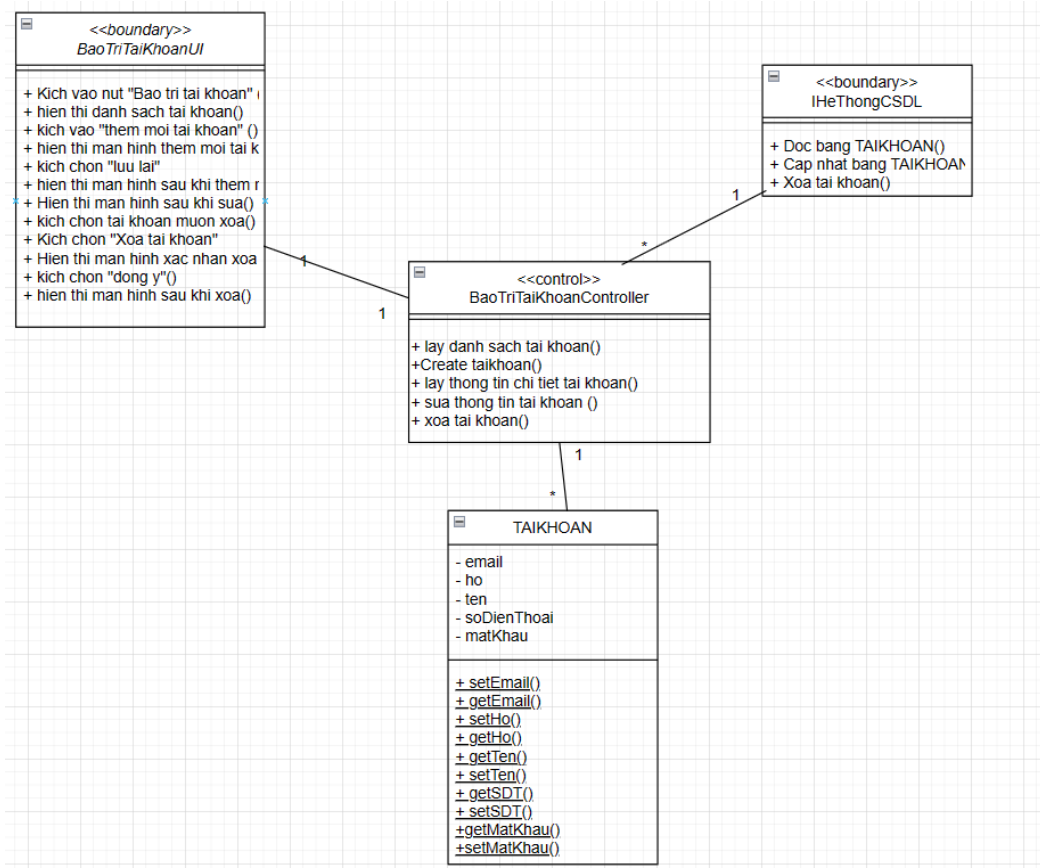
2.3.6.1. Biểu đồ trình tự phần luồng cơ bản





Hình 25. Biểu đồ trình tự usecase Bảo trì tài khoản

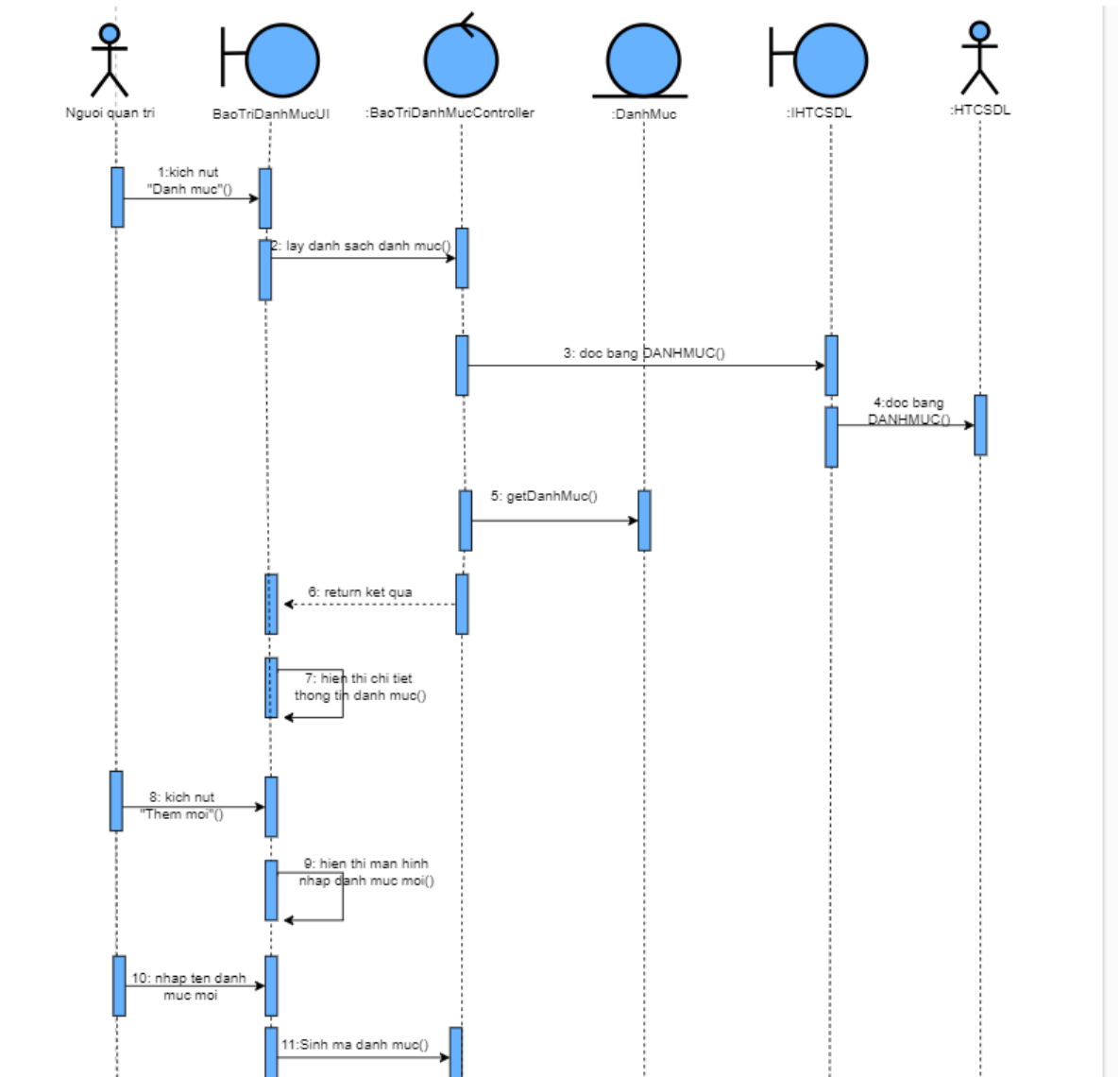
2.3.6.2. Biểu đồ lớp phân tích

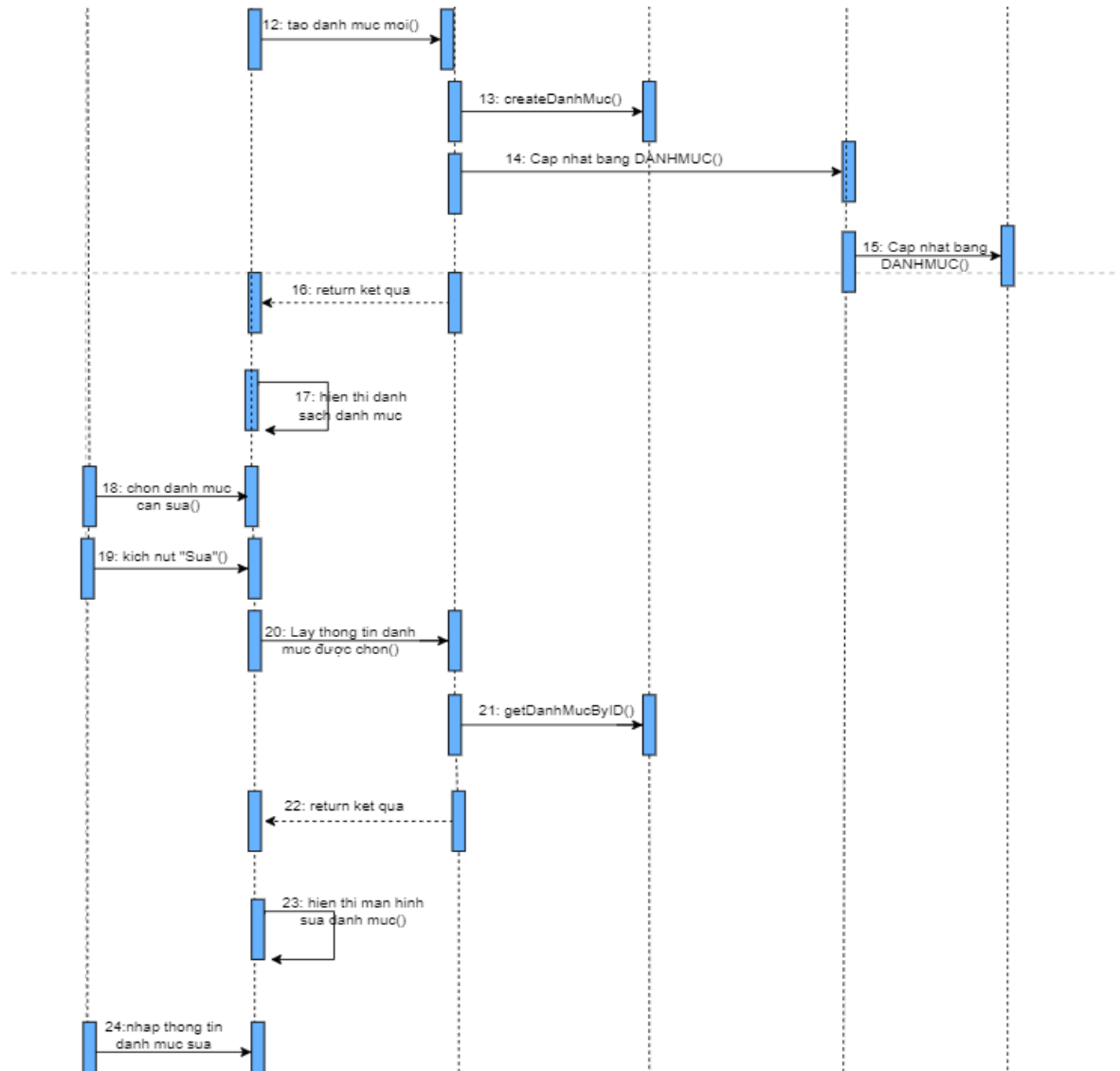


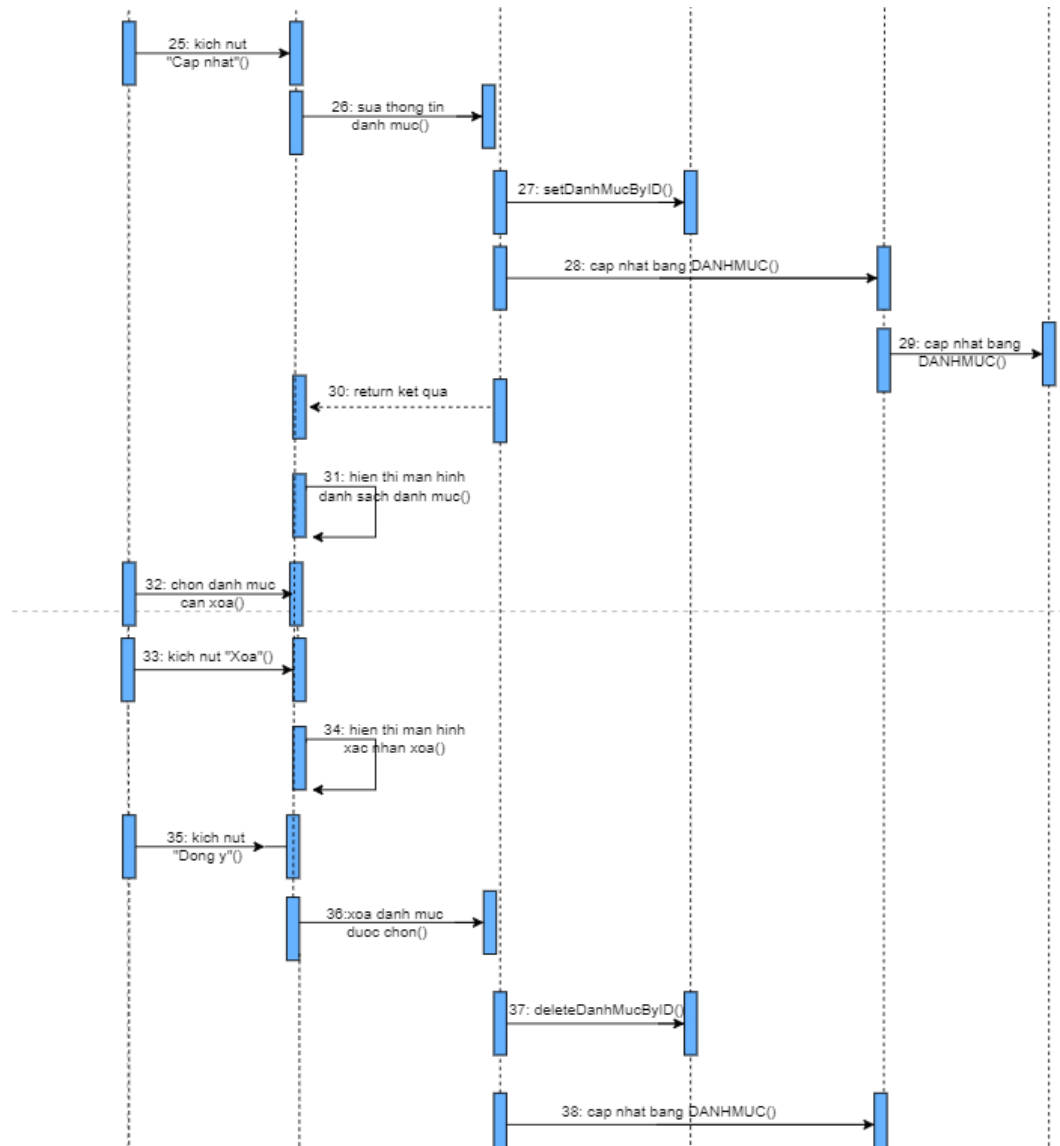
Hình 26. Biểu đồ lớp phân tích usecase Bảo trì tài khoản

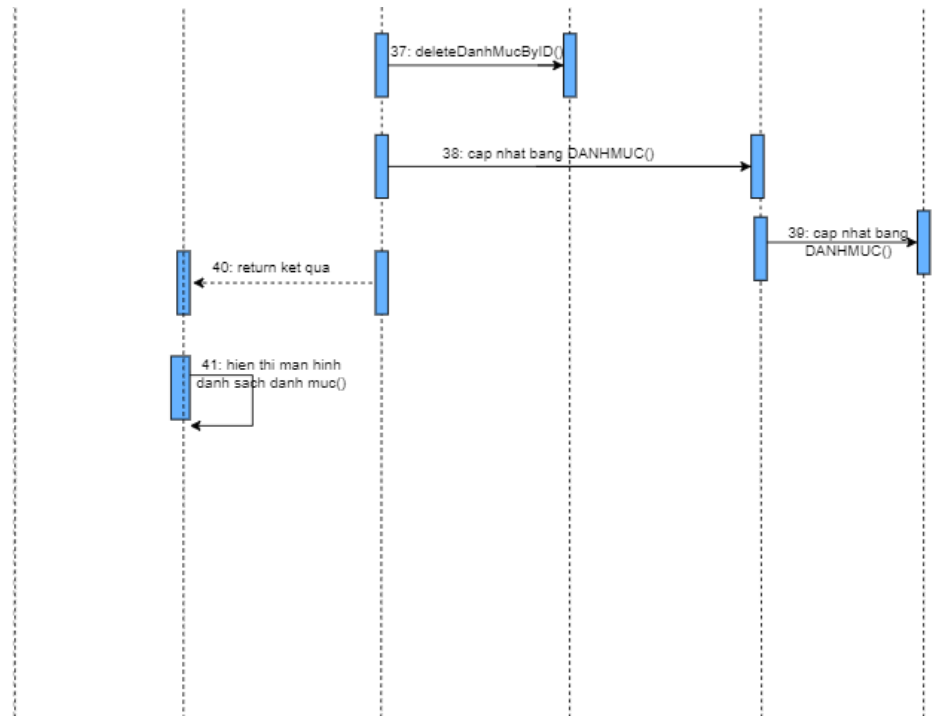
2.3.7. Phân tích use case Bảo trì danh mục phân loại

2.3.7.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



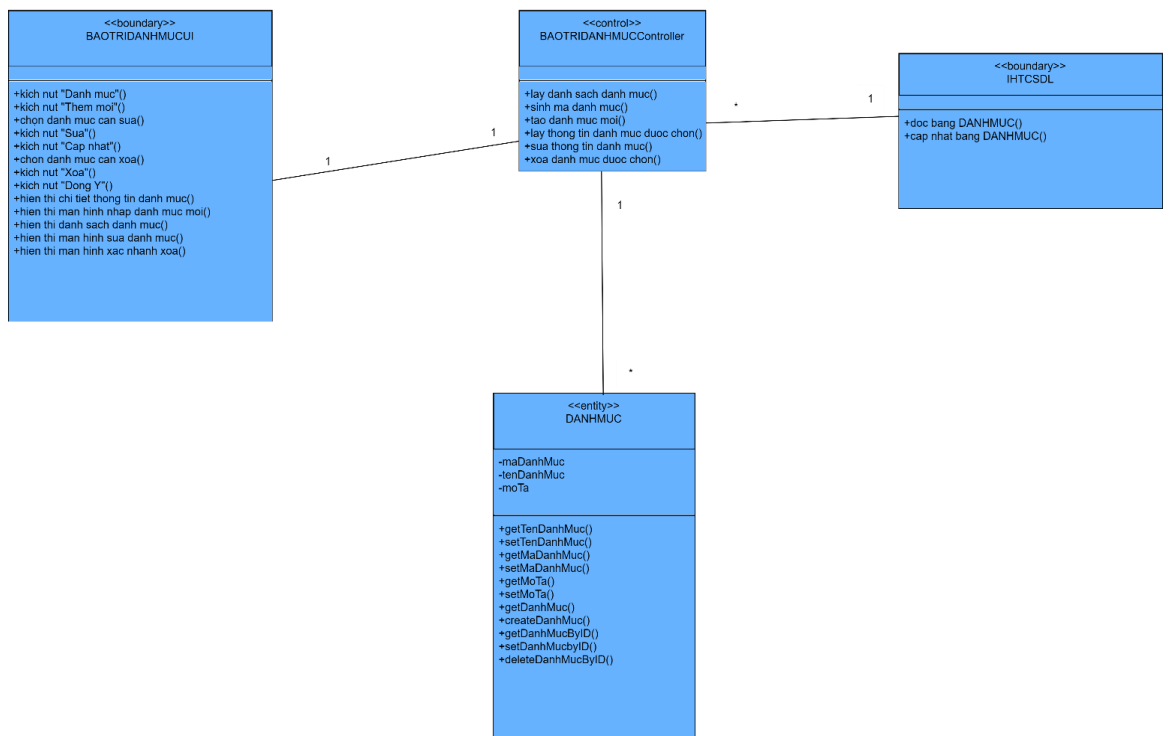






Hình 27. Biểu đồ trình tự usecase Bảo trì danh mục phân loại

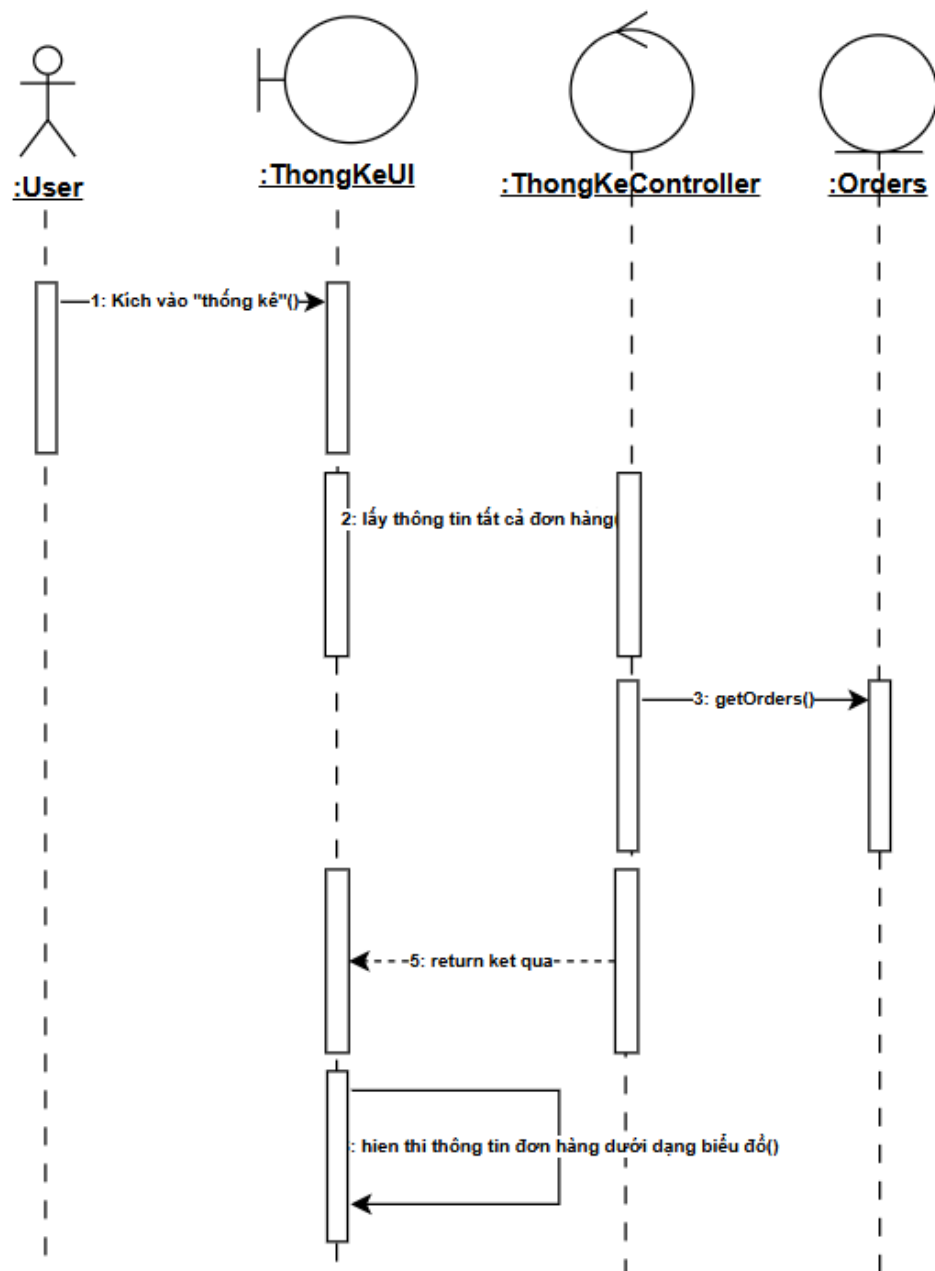
2.3.7.2. Biểu đồ lớp phân tích



Hình 28. Biểu đồ lớp phân tích usecase Bảo trì danh mục phân loại

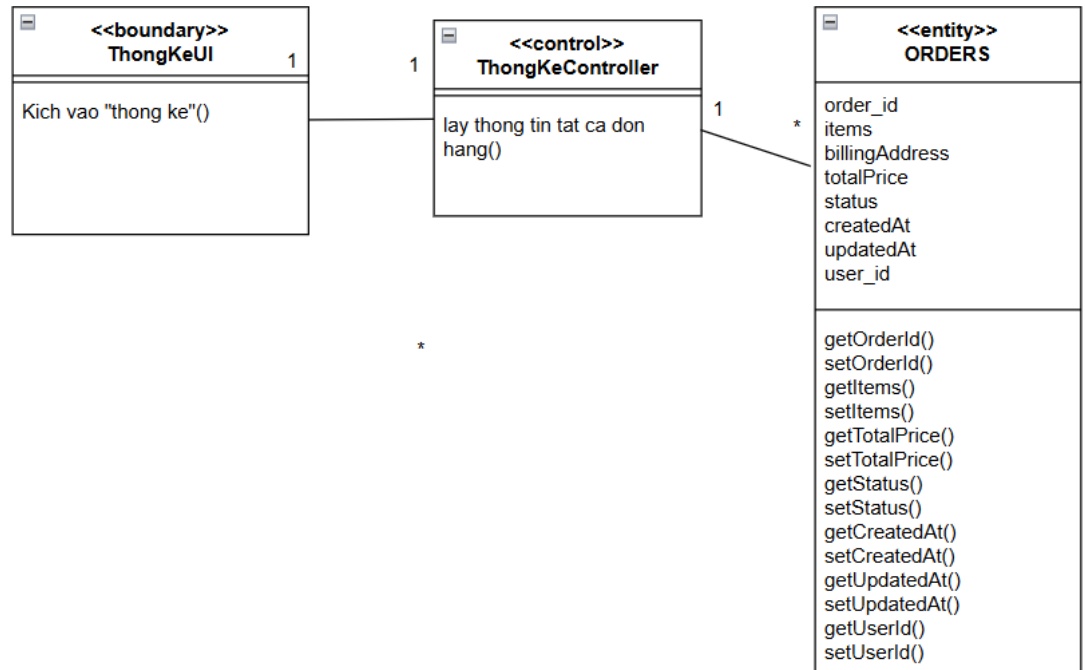
2.3.8. Phân tích use case Thống kê

2.3.8.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



Hình 29. Biểu đồ trình tự usecase Thống kê

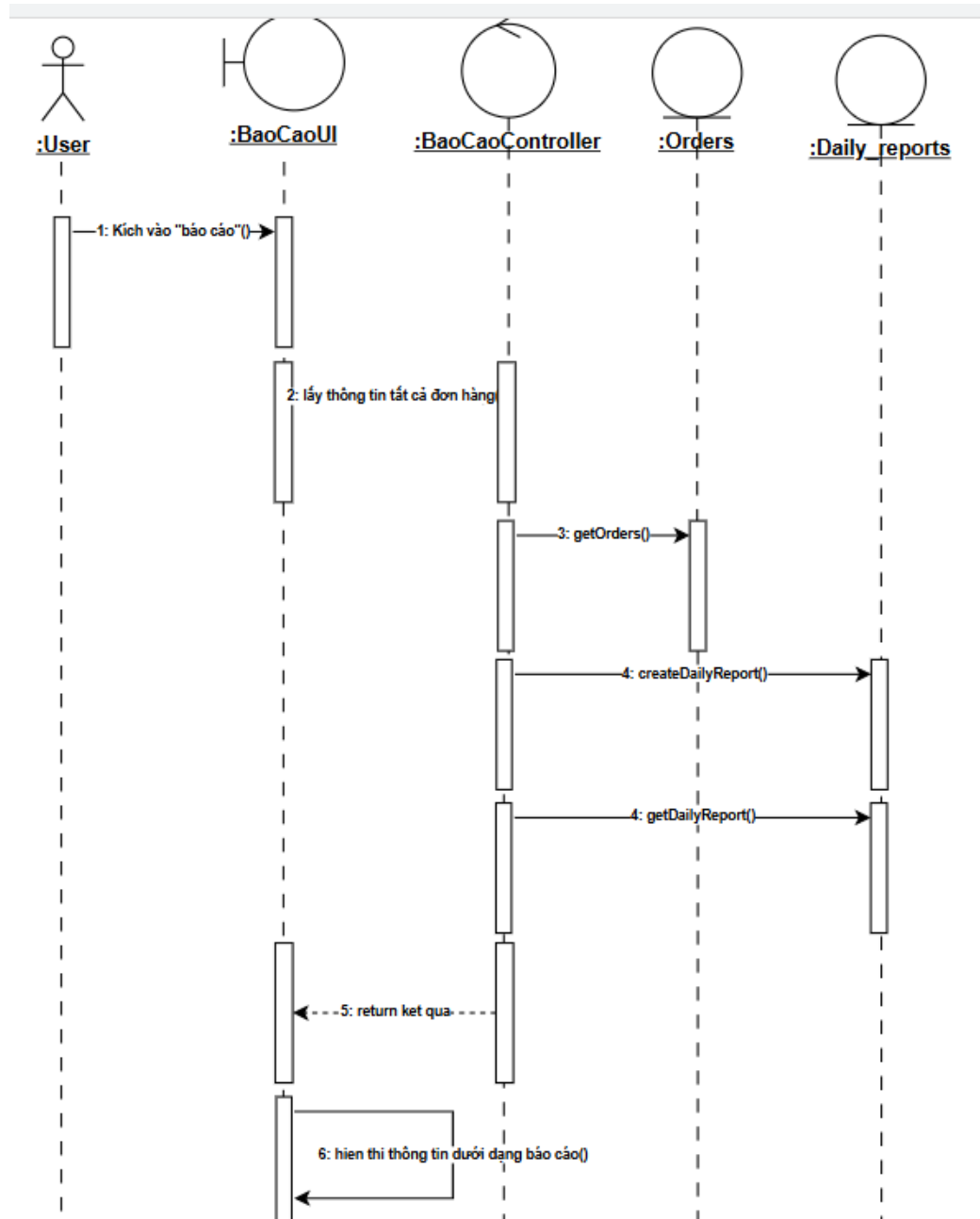
2.3.8.2. Biểu đồ lớp phân tích



Hình 30. Biểu đồ lớp phân tích usecase Thống kê

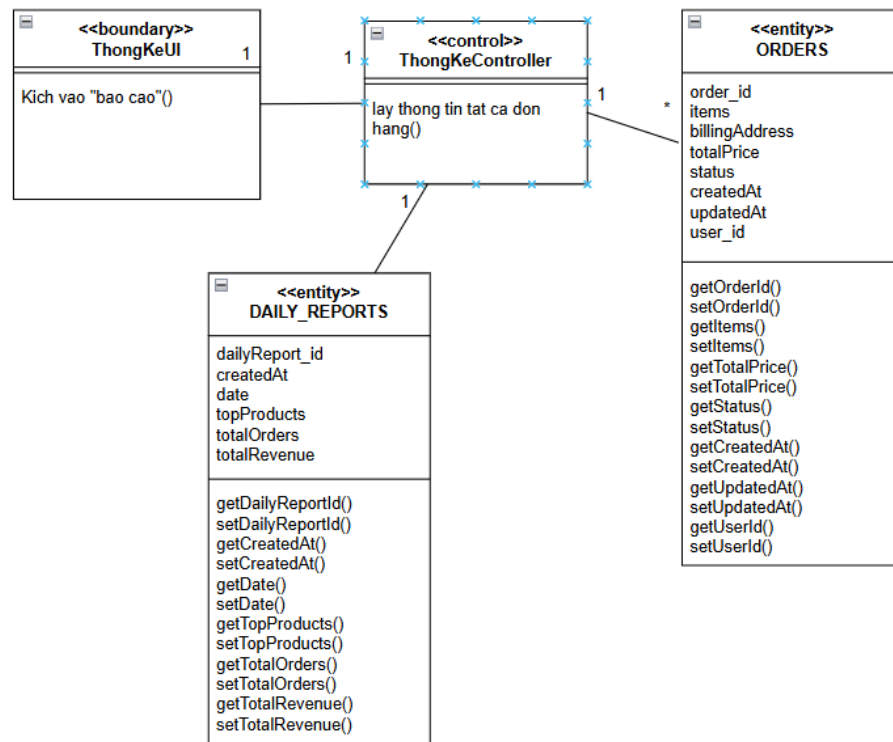
2.3.9. Phân tích use case Báo cáo

2.3.9.1. Biểu đồ trình tự phân luồng cơ bản



Hình 31. Biểu đồ trình tự usecase Báo cáo

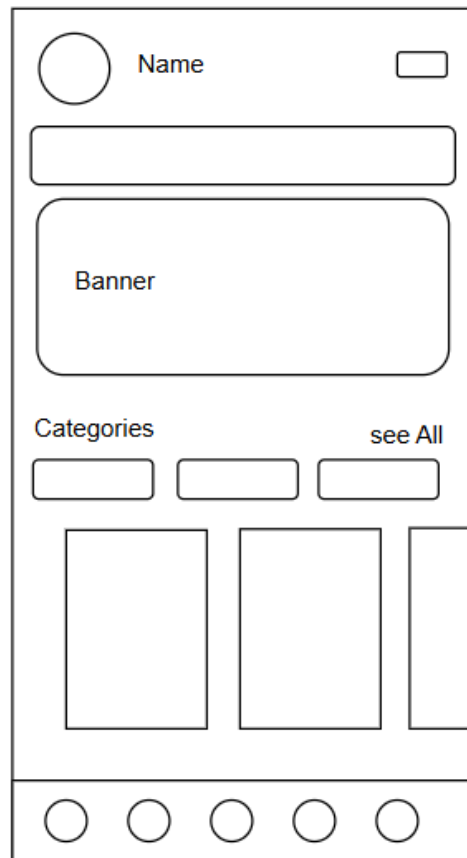
2.3.9.2. Biểu đồ lớp phân tích



Hình 32. Biểu đồ lớp phân tích usecase Báo cáo

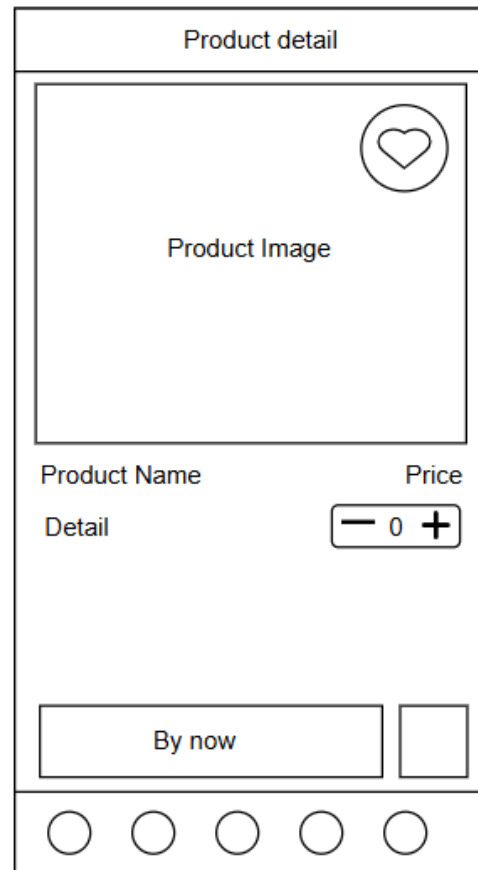
2.4. Thiết kế giao diện hình dung màn hình

2.4.1. Trang chủ:



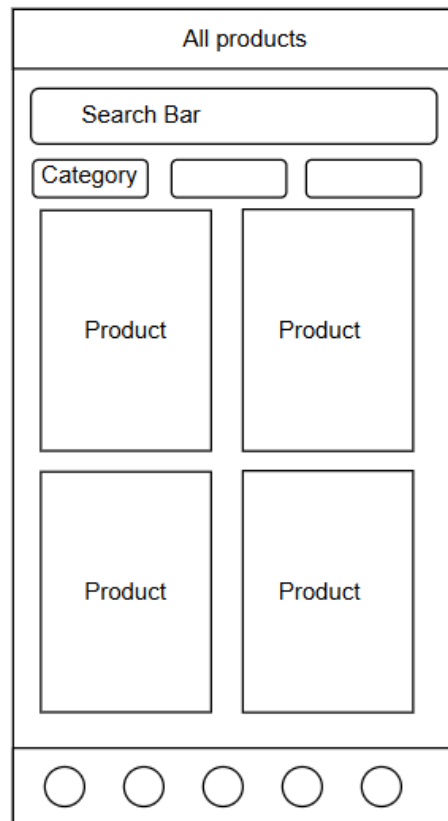
Hình 33. Thiết kế giao diện trang chủ

2.4.2. Chi tiết sản phẩm



Hình 34. Màn hình chi tiết sản phẩm

2.4.3. Tất cả sản phẩm



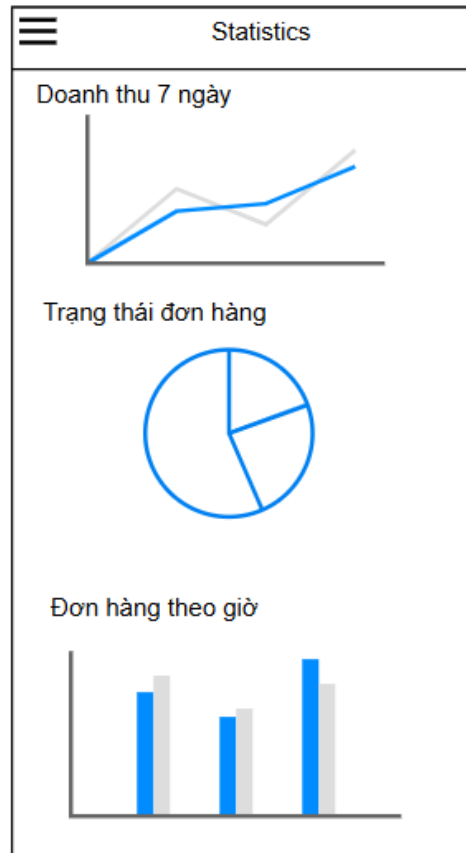
Hình 35. Màn hình tất cả sản phẩm

2.4.4. Quản lý dữ liệu

The image shows a mobile application interface for 'Manage Account'. At the top, there is a header bar with a hamburger menu icon on the left and the text 'Manage Account' on the right. Below the header, there is a list of four data entries, each represented by a rounded rectangle with a double border. The entries are labeled 'Data', 'Data', 'Data', and 'Dataa' from top to bottom. At the bottom right of the screen, there is a circular button with a plus sign inside, indicating an option to add new data.

Hình 36. Màn hình quản lý dữ liệu

2.4.5. Thống kê



Hình 37. Màn hình thống kê

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt

3.1.1. Android Studio

Android Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức do Google phát triển để lập trình ứng dụng trên nền tảng Android. Công cụ này cung cấp một loạt tính năng hỗ trợ lập trình viên như trình biên dịch, trình gỡ lỗi, thiết kế giao diện trực quan, trình quản lý phiên bản và các công cụ hỗ trợ phát triển khác.

Android Studio hỗ trợ viết mã bằng **Java** và **Kotlin**, đồng thời tích hợp sẵn các thư viện và công cụ giúp lập trình viên phát triển ứng dụng dễ dàng hơn. Đặc biệt, hệ thống **Gradle** giúp quản lý phụ thuộc, kiểm thử và đóng gói ứng dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

Công cụ này được Google công bố lần đầu vào năm 2013 tại hội nghị Google I/O và chính thức phát hành vào năm 2014. Trước đó, các lập trình viên Android chủ yếu sử dụng Eclipse IDE, nhưng sau khi Android Studio ra mắt, Google đã khuyến nghị chuyển sang công cụ này và dần loại bỏ Eclipse khỏi hệ sinh thái phát triển Android.

Với nhiều tính năng mạnh mẽ như trình biên dịch thông minh, gỡ lỗi trực quan, thiết kế giao diện bằng phương pháp kéo thả và nhiều công cụ tối ưu hiệu suất, Android Studio giúp lập trình viên nâng cao năng suất và xây dựng ứng dụng Android một cách chuyên nghiệp hơn.

3.1.2. Firebase

Firebase là một nền tảng Backend as a Service (BaaS) do Google phát triển, cung cấp các dịch vụ backend giúp lập trình viên xây dựng ứng dụng web và di động mà không cần tự quản lý máy chủ hay cơ sở dữ liệu. Ban đầu ra đời năm 2011 với tên Evolve, Firebase được công bố chính thức vào 2012 và mua lại bởi Google vào 2014, trở thành một phần của Google Cloud Platform.

Firebase cung cấp hơn 20 dịch vụ, chia thành 3 nhóm chính:

Build (Xây dựng ứng dụng)

- Cloud Firestore: Cơ sở dữ liệu NoSQL đám mây linh hoạt.
- Authentication: Xác thực người dùng với nhiều phương thức như Google, Facebook, Email...
- Extensions: Công cụ mở rộng giúp tự động hóa các tác vụ phổ biến.

Release & Monitor (Phát hành & Giám sát ứng dụng)

- Crashlytics: Theo dõi và báo cáo sự cố ứng dụng.
- Performance Monitoring: Giám sát hiệu suất ứng dụng.
- Firebase Analytics: Phân tích hành vi người dùng.

Engage (Tương tác người dùng)

- Remote Config: Thay đổi giao diện và tính năng ứng dụng mà không cần cập nhật phiên bản mới.
- Cloud Messaging: Gửi thông báo đẩy và tin nhắn cho người dùng.
- A/B Testing: Kiểm thử các phiên bản khác nhau của ứng dụng để tối ưu trải nghiệm người dùng.

3.1.3. Dart

Dart là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích, hướng đối tượng do Google phát triển. Nó được thiết kế để xây dựng ứng dụng di động, web, máy tính để bàn và server. Dart trở nên phổ biến hơn khi được sử dụng để phát triển Flutter, một framework UI mã nguồn mở của Google.

Dart có cú pháp tương tự như C-style, dễ học với những lập trình viên đã quen thuộc với Java, JavaScript, C#. Nó hỗ trợ biên dịch Just-In-Time (JIT) và Ahead-Of-Time (AOT) giúp tối ưu hiệu suất khi phát triển ứng dụng.

Java thường xuyên cập nhật với những tính năng mới, nâng cao hiệu suất và bảo mật. Dưới đây là một số phiên bản nổi bật:

1. Dart 1.x: Phiên bản đầu tiên, tập trung vào phát triển web, hỗ trợ biên dịch sang JavaScript.
2. Dart 2.0 (2018): Tập trung vào hiệu suất và sự ổn định, giới thiệu hệ thống kiểu mạnh hơn và cải thiện hiệu suất runtime.
3. Dart 2.12 (2021): Giới thiệu Null Safety, giúp giảm thiểu lỗi null pointer, cải thiện khả năng tương thích với Flutter.
4. Dart 2.15 (2021): Cải thiện hiệu suất và bảo mật, hỗ trợ tốt hơn cho các ứng dụng Server-side.
5. Dart 2.17 (2022): Thêm tính năng Enhanced Enums, cho phép thêm phương thức và thuộc tính enum.
6. Dart 3.0 (2023): Giới thiệu Pattern Matching và Records, giúp xử lý dữ liệu phức tạp dễ dàng hơn.

3.1.4. Flutter

Flutter là một framework phát triển ứng dụng đa nền tảng (cross-platform) được Google phát triển. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động, web, và desktop từ một codebase duy nhất. Flutter sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart, một ngôn ngữ hiện đại và dễ học. Nhờ khả năng biên dịch mã Dart sang mã máy (native code), Flutter mang lại hiệu suất cao và trải nghiệm gần như native cho người dùng. Một trong những tính năng nổi bật của Flutter là hot reload, cho phép developer thấy ngay kết quả thay đổi code mà không cần khởi động lại ứng dụng, giúp tăng tốc độ phát triển đáng kể.

Flutter nổi bật nhờ nhiều tính năng mạnh mẽ. Đầu tiên, nó hỗ trợ đa nền tảng, cho phép xây dựng ứng dụng chạy trên iOS, Android, web, Windows, macOS, và Linux chỉ với một codebase duy nhất. Thứ hai, Flutter sử dụng kiến trúc widget-based, nghĩa là mọi thứ trong giao diện người dùng (UI) đều là widget, từ layout đến các thành phần nhỏ nhất. Điều này giúp tạo ra các ứng dụng có giao diện đẹp và tùy chỉnh cao. Ngoài ra, Flutter còn tích hợp sẵn với

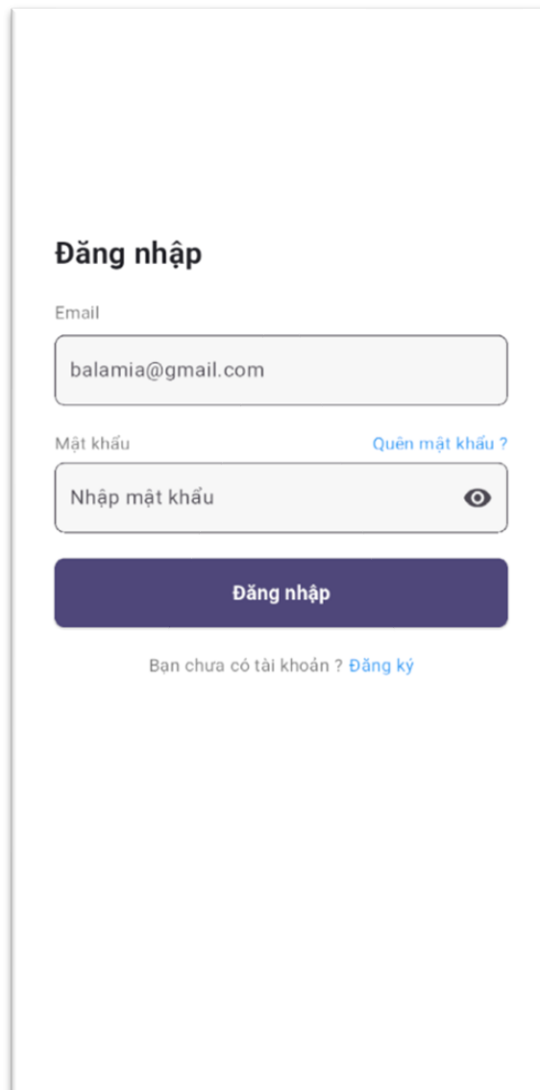
Firebase, một nền tảng backend phổ biến, giúp dễ dàng triển khai các tính năng như xác thực người dùng, lưu trữ đám mây, và phân tích dữ liệu.

Dưới đây là danh sách các phiên bản Flutter nổi bật:

1. Flutter 1.0 (2018): Được phát hành vào năm 2018, tập trung chủ yếu vào phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android.
2. Flutter 2.0 (2021): Đánh dấu bước ngoặt lớn khi chính thức hỗ trợ phát triển ứng dụng web và desktop. Phiên bản này cũng giới thiệu Flutter Web và Flutter Desktop, mở rộng khả năng của framework.
3. Flutter 3.0 (2022): Chính thức hỗ trợ phát triển ứng dụng desktop cho Windows, macOS, và Linux. Đây là một bước tiến quan trọng, giúp Flutter trở thành một giải pháp toàn diện cho phát triển ứng dụng đa nền tảng.
4. Flutter 3.10 (2023): Giới thiệu hỗ trợ WebAssembly (Wasm), cho phép biên dịch mã Dart sang WebAssembly, mở ra nhiều tiềm năng mới cho việc phát triển ứng dụng web hiệu suất cao.

3.2. Các kết quả đạt được

3.2.1. Use case Đăng nhập



The image shows a mobile application login screen. At the top, the title 'Đăng nhập' (Login) is displayed in bold black text. Below the title, there are two input fields. The first field is labeled 'Email' and contains the text 'balamia@gmail.com'. The second field is labeled 'Mật khẩu' (Password) and contains the placeholder text 'Nhập mật khẩu'. To the right of the password field, there is a blue link that says 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?). Below the password field, there is a dark blue button with the text 'Đăng nhập' (Login) in white. At the bottom of the form, there is a line of text that says 'Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký' (Don't have an account? Register), where 'Đăng ký' is a blue link.

Hình 38. Màn hình đăng nhập thực tiễn

3.2.2. Use case Đăng ký

Tạo tài khoản

Họ tên

Email

Số điện thoại

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

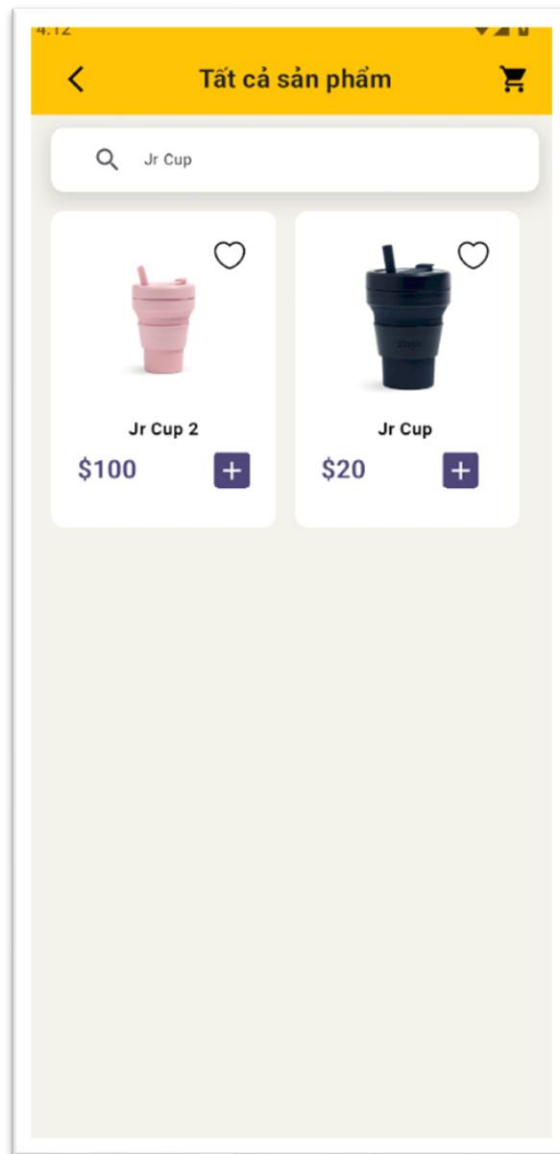
Đăng ký

Đăng nhập với Google

Bạn đã có tài khoản ? [Đăng nhập](#)

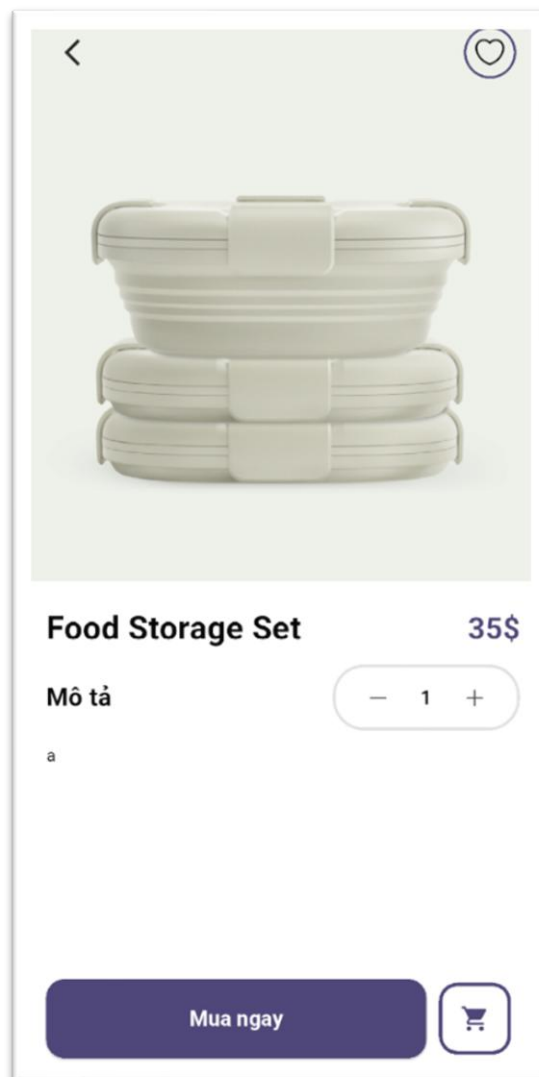
Hình 39. Màn hình đăng ký thực tế

3.2.3. Use case Tìm kiếm



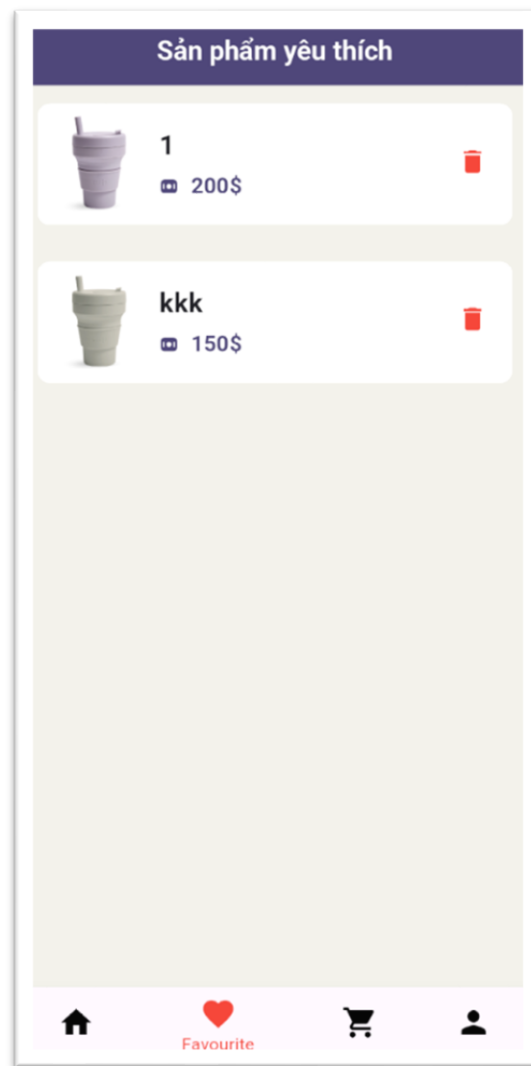
Hình 40. Màn hình tìm kiếm thực tiễn

3.2.4. Use case Xem chi tiết sản phẩm



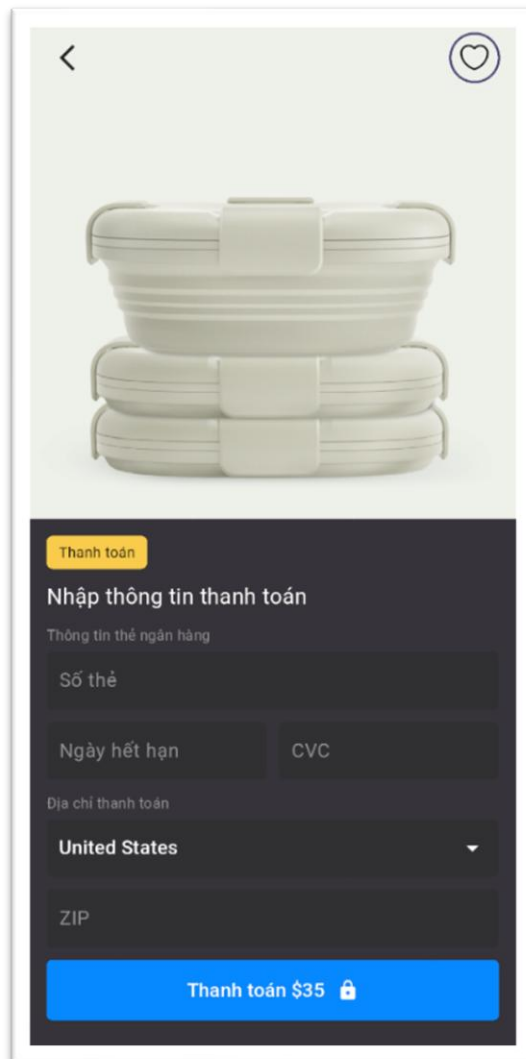
Hình 41. Màn hình xem chi tiết sản phẩm thực tiễn

3.2.5. Use case Xem danh sách sản phẩm yêu thích



Hình 42. Màn hình danh sách sản phẩm yêu thích thực tiễn

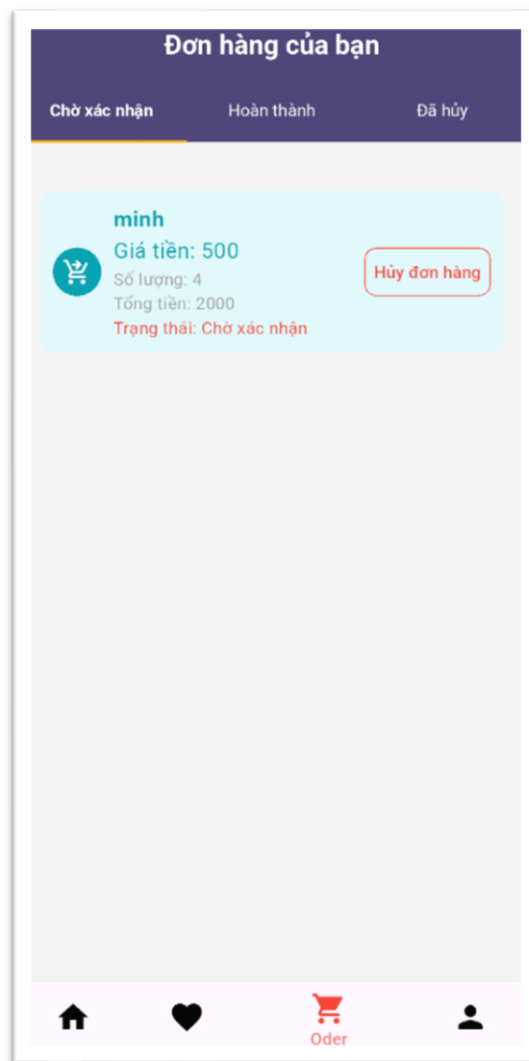
3.2.6. Use case Đặt hàng



The screenshot displays a mobile application interface for a checkout process. At the top, there is a back arrow on the left and a heart icon on the right. The main visual is a stack of three white, round bowls with handles. Below the image, a dark grey section contains the checkout form. It starts with a yellow button labeled 'Thanh toán'. The title 'Nhập thông tin thanh toán' is followed by the sub-header 'Thông tin thẻ ngân hàng'. The form includes input fields for 'Số thẻ', 'Ngày hết hạn', and 'CVC'. Below these is a section for 'Địa chỉ thanh toán' with a dropdown menu set to 'United States' and a 'ZIP' input field. At the bottom, a blue button displays 'Thanh toán \$35' with a lock icon.

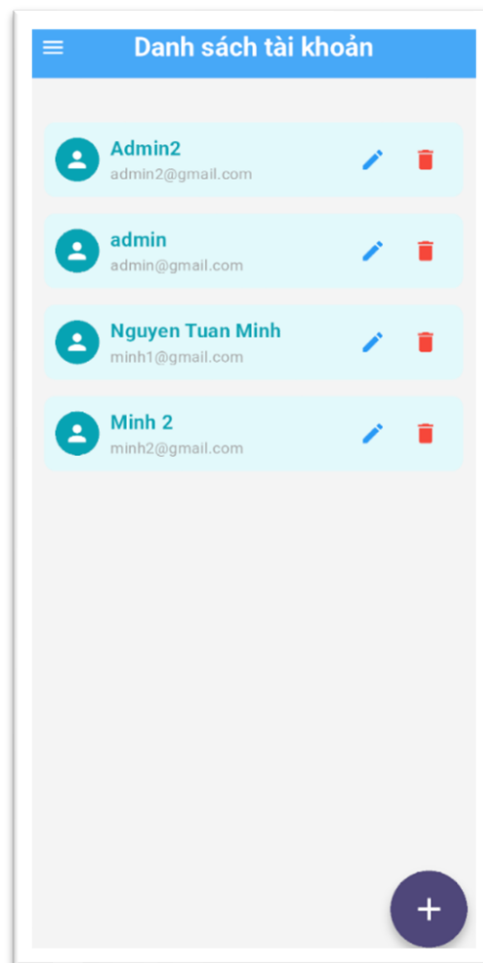
Hình 43. Màn hình đặt hàng

3.2.7. Use case Quản lý đơn hàng



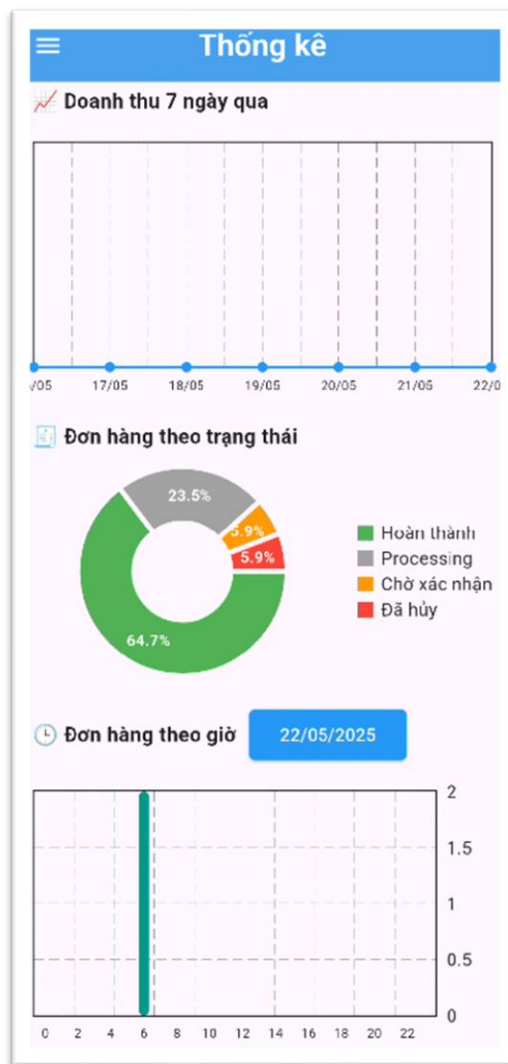
Hình 44. Màn hình quản lý đơn hàng thực tiễn

3.2.8. Use case Bảo trì dữ liệu



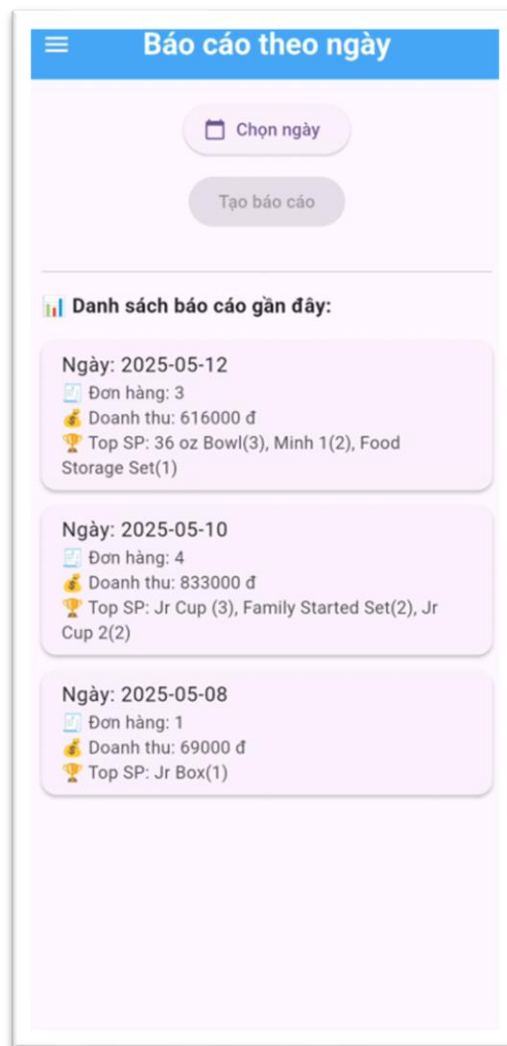
Hình 45. Màn hình quản lý tài khoản người dùng

3.2.9. Use case Thống kê



Hình 46. Màn hình thống kê thực tiễn

3.2.10. Use case Báo cáo



Hình 47. Màn hình báo cáo thực tiễn

3.3. Kiểm thử hệ thống

3.3.1. Phạm vi kiểm thử

Những chức năng được kiểm thử:

- Đăng nhập: Kiểm tra chức năng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản họ vừa tạo.
- Đăng ký: Kiểm tra chức năng đăng ký có thành công không
- Đặt hàng: Kiểm tra chức năng đặt hàng và thanh toán
- Quản lý tài khoản: Kiểm tra chức năng cho phép người quản lý xem, thêm, sửa, xoá các tài khoản

Những chức năng không được kiểm thử:

- Xem danh sách sản phẩm yêu thích
- Tìm kiếm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Quản lý danh mục
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý sản phẩm
- Thống kê
- Báo cáo

3.3.2. Test case

3.3.2.1. Test case chức năng đăng ký

TT	Function	Testcase Name	sub-testcase	Steps	Expected output	Priority	Result
	1. Check UI						
		Check các items trên màn hình		1. Kiểm tra tiêu đề 2. Kiểm tra số lượng items	1. Hiện thị đúng tiêu đề màn hình 2. Hiện thị đúng số mục trên màn hình như sau: - Textbox: tên đăng nhập, địa chỉ email,	Low	Pass

					mật khẩu, nhập lại mật khẩu - Button: Đăng ký - Hyperlink: Đăng nhập - icon: eye password		
		Kiểm tra giao diện màn hình tổng thể		1. Kiểm tra bố cục, font chữ, chính tả, màu sắc	1.1 Nhấn, hộp văn bản và hộp tổ hợp có chiều dài, chiều rộng và khoảng cách bằng nhau, không có sai lệch 1.2 Nhấn sử dụng cùng một phong chữ, cỡ chữ 1.3 Kiểm tra toàn bộ lỗi chính tả, cấu trúc câu, ngữ pháp trên màn hình 1.4 Hình thức được bố trí hợp lý, dễ sử dụng	Low	Pass
		Kiểm tra trạng thái mặc định		1. Kiểm tra trạng thái mặc định của các mục	1. Trạng thái mặc định (disable/enable) của các mục được hiển thị chính xác theo yêu cầu	Low	Pass

		của các mục			- Tên đăng nhập, địa chỉ email, mật khẩu, nhập lại mật khẩu: enable - Button "Đăng ký": enable		
		Kiểm tra giá trị mặc định của các trường		1. Kiểm tra giá trị mặc định 2. Kiểm tra phần giữ chỗ	1. Nhấn, hộp văn bản, hộp tổ hợp, hộp kiểm,... hiển thị đúng giá trị mặc định theo yêu cầu 2. Các hộp văn bản hiển thị text mặc định theo đúng như thiết kế	Low	Pass
		Kiểm tra xoay ngang/dọc		1. Truy cập app 2. Xoay ngang/dọc màn hình	2.1. Màn hình xoay ngang/dọc tương ứng, màn hình hiển thị giống như trong thiết kế	Low	Pass
		Kiểm tra giao diện khi thu nhỏ, phóng to		1. Truy cập app 2. Thu nhỏ/phóng to màn hình	2.1. Màn hình thu nhỏ/phóng to tương ứng, màn hình hiển thị giống như trong thiết kế	Low	Pass

2. Check function							
2.1							
Positive case							
		Đăng ký thành công		1. Truy cập app 2. Nhập dữ liệu hợp lệ vào tất cả các trường 3. Bấm vào nút "Đăng ký"	3.1 Đăng ký thành công 3.2 Hiện thị thông báo "Bạn đã tạo tài khoản thành công" 3.3 Lưu thông tin đăng nhập vào DB 3.4 Chuyển sang màn "Đăng nhập"	Medium	Pass
2.2							
Negative case							
	Đăng ký	Tên đăng nhập	Blank	1. Truy cập app 2. Để trống trường tên đăng nhập 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Bạn chưa nhập tên" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
			At 1 spaces	1. Truy cập app 2. Nhập full khoảng trắng vào trường tên đăng	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ"	Medium	Pass

				nhập 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.2 Đăng ký không thành công		
0			56 characters	1. Truy cập app 2. Nhập 56 ký tự vào trường tên đăng nhập 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
1			100 characters	1. Truy cập app 2. Nhập 100 ký tự vào trường tên đăng nhập 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
2		Địa chỉ email	Bank	1. Truy cập app 2. Để trống trường email 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Bạn chưa nhập email" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass

				còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"			
3			incorrect format	1. Truy cập app 2. Nhập dữ liệu không hợp lệ vào trường email 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
4		Mật khẩu	Blank	1. Truy cập app 2. Nhập 100 ký tự vào trường mật khẩu 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Bạn chưa nhập mật khẩu" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
5			All spaces	1. Truy cập app 2. Để trống trường mật khẩu 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass

6			7 characters	1. Truy cập app 2. Nhập 7 ký tự vào trường mật khẩu 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
7			21 characters	1. Truy cập app 2. Nhập 21 ký tự vào trường mật khẩu 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
8			100 characters	1. Truy cập app 2. Nhập 100 ký tự vào trường mật khẩu 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
9			Unikey	1. Truy cập app 4. Nhập ký tự có dấu vào trường mật	4.1 Hiện thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ"	Medium	Pass

				khẩu 5. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 6. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.2 Đăng ký không thành công		
0		Nhập lại mật khẩu	Bank	1. Truy cập app 2. Để trống trường nhập lại mật khẩu 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiển thị thông báo lỗi "Nhập lại mật khẩu" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
1			không trùng password	1. Truy cập app 2. Nhập dữ liệu khác với trường nhập lại mật khẩu 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường còn lại 4. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Hiển thị thông báo lỗi "Dữ liệu không hợp lệ" 4.2 Đăng ký không thành công	Medium	Pass
	2.2 Others case						Pass
2		Check tất		1. Truy cập màn "Đăng ký"	3.1 Hiển thị màn hình "Đăng ký"	Low	Pass

		màn hình app/ ấn app -> quay lại		2. Tắt màn hình app/ ấn app 3. Quay lại			
3		Check kill app		1. Truy cập màn "Đăng ký" 2. Kill app 3. Truy cập app	3.1 Hiện thị màn hình "Loading"	Low	Pass
4		Check back device		1. Truy cập app 2. Nhấn back	2.1 Hiện thị màn "Loading"	Low	Pass
5		Check nhấn nhiều lần		1. Truy cập app 2. Nhấn nút "Đăng ký" nhiều lần	2.1 Hiện thị màn hình "Đăng nhập" tương ứng với số lần nhấn nút	Low	Pass

3.3.2.2. Test case chức năng đăng nhập

TT	Function	Testcase Name	sub-testcase	Steps	Expected output	Priority	Result
	1. Check UI						
		Check các items		1. Kiểm tra tiêu đề 2. Kiểm tra số lượng items	1. Hiện thị đúng tiêu đề màn hình 2. Hiện thị đúng số	Low	Pass

		trên màn hình			mục trên màn hình như sau: -Textbox: email, mật khẩu - Button: Đăng nhập, Quên mật khẩu, Đăng ký		
		Kiểm tra giao diện màn hình tổng thể		1. Kiểm tra bố cục, font chữ, chính tả, màu sắc	1.1 Nhấn, hộp văn bản và hộp tổ hợp có chiều dài, chiều rộng và khoảng cách bằng nhau, không có sai lệch 1.2 Nhấn sử dụng cùng một phong chữ, cỡ chữ 1.3 Kiểm tra toàn bộ lỗi chính tả, cấu trúc câu, ngữ pháp trên màn hình 1.4 Hình thức được bố trí hợp lý, dễ sử dụng	Low	Pass
		Kiểm tra trạng thái mặc định		1. Kiểm tra trạng thái mặc định của các mục	1. Trạng thái mặc định (disable/enable) của các mục được hiển thị chính xác theo yêu cầu	Low	Pass

		của các mục			-email, mật khẩu: enable -Button "Đăng nhập, "Quên mật khẩu?", "Đăng ký": enable		
		Kiểm tra giá trị mặc định của các trường		1. Kiểm tra giá trị mặc định 2. Kiểm tra phần giữ chỗ	1. Nhãn, hộp văn bản, hộp tổ hợp, hộp kiểm,... hiển thị đúng giá trị mặc định theo yêu cầu 2. Các hộp văn bản hiển thị text mặc định theo yêu cầu: email: "Địa chỉ email" mật khẩu: "Mật khẩu"	Low	Pass
		Kiểm tra xoay ngang/dọc		1. Truy cập app 2. Xoay ngang/dọc màn hình	2.1. Màn hình xoay ngang/dọc tương ứng, màn hình hiển thị giống như trong thiết kế	Low	Pass
		Kiểm tra giao diện khi thu nhỏ, phóng to		1. Truy cập app 2. Thu nhỏ/phóng to màn hình	2.1. Màn hình thu nhỏ/phóng to tương ứng, màn hình hiển thị giống như trong thiết kế	Low	Pass

2. Check function							
		Login thành công		1. Truy cập app 2. Nhập dữ liệu hợp lệ vào trường email 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào trường mật khẩu 4. Bấm vào nút "Đăng nhập"	4.1 Login thành công 4.2 Hiển thị màn hình "Trang chủ"	Medium	Pass
		Login không thành công		1. Truy cập app 2. Không nhập dữ liệu vào trường email 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào trường mật khẩu 4. Bấm vào nút "Đăng nhập"	4.1 Đăng nhập không thành công 4.2 Hiển thị thông báo "Email không hợp lệ"	Medium	Pass
		Login không thành công		1. Truy cập app 2. Nhập dữ liệu không hợp lệ vào trường email 3. Nhập dữ liệu hợp lệ vào trường mật khẩu 4. Bấm vào nút "Đăng nhập"	4.1 Đăng nhập không thành công 4.2 Hiển thị thông báo "Email không hợp lệ"	Medium	Pass

0		Login không thành công	1. Truy cập app 2. Nhập dữ liệu hợp lệ vào trường email 3. Không nhập dữ liệu vào trường mật khẩu 4. Bấm vào nút "Đăng nhập"	4.1 Đăng nhập không thành công 4.2 Hiện thị thông báo "Mật khẩu không đúng"	Medium	Pass
1		Login không thành công	1. Truy cập app 2. Nhập dữ liệu hợp lệ vào trường email 3. Nhập dữ liệu không hợp lệ vào trường mật khẩu 4. Bấm vào nút "Đăng nhập"	4.1 Đăng nhập không thành công 4.2 Hiện thị thông báo "Mật khẩu không đúng"	Medium	Pass
2		Login không thành công	1. Truy cập app 2. Không nhập dữ liệu/nhập dữ liệu không hợp lệ vào trường email 3. Không nhập dữ liệu/nhập dữ liệu không hợp lệ vào trường mật khẩu 4. Bấm vào nút "Đăng nhập"	4.1 Đăng nhập không thành công 4.2 Hiện thị thông báo "Sai thông tin đăng nhập"	Medium	Pass

3		Đăng ký		1. Truy cập app 2. Bấm vào nút "Đăng ký"	4.1 Chuyển sang màn "Đăng ký"	Medium	Pass
4		Quên mật khẩu		1. Truy cập app 2. Bấm vào nút "Quên mật khẩu?"	4.1 Chuyển sang màn "Quên mật khẩu"	Medium	Pass
5		Eye password		1. Truy cập app 2. Nhập dữ liệu vào trường mật khẩu 3. Bấm vào icon "eye password"	3.1 Có 2 trường hợp TH1: Hiện thị mật khẩu TH2: Hiện thị mật khẩu dưới dạng "*****" tương ứng với số ký tự	Medium	Pass
6		Check tắt màn hình app/ ấn app -> quay lại		1. Truy cập app 2. Tắt màn hình app/ ấn app 3. Quay lại	3.1 Hiện thị màn hình "Đăng nhập"	Medium	Pass
7		Check kill app		1. Truy cập app 2. Kill app 3. Truy cập app	3.1 Hiện thị màn hình "Loading"	Medium	Pass
8		Check back device		1. Truy cập app 2. Nhấn back	2.1 Thoát app	Medium	Pass

9		Check nhấn nhiều lần		1. Truy cập app 2. Nhấn nút "Đăng nhập" nhiều lần	2.1 Hiện thị màn hình "Trang chủ" tương ứng với số lần nhấn nút	Medi um	Pass
---	--	-------------------------------	--	---	--	------------	------

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Hoàn thành ý tưởng và xây dựng giao diện người dùng cho ứng dụng bán các sản phẩm gia dụng thương hiệu TikTak House, với trọng tâm là các sản phẩm như bình giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người tiêu dùng.

Hoàn thiện hệ thống chức năng cơ bản bao gồm: hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm theo tên hoặc danh mục, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, và quản lý tài khoản người dùng.

Các tính năng tương tác như đánh giá sản phẩm, thêm vào danh sách yêu thích, và chia sẻ sản phẩm qua mạng xã hội đã được triển khai giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Giao diện người dùng (UI) được thiết kế rõ ràng, thân thiện, hỗ trợ tốt trên thiết bị di động với các yếu tố như thanh điều hướng, biểu tượng giỏ hàng, và hệ thống thông báo hoạt động ổn định.

Đáp ứng các yêu cầu tương tác ở ba mức độ: với sản phẩm (xem, mua, yêu thích), với tài khoản (đăng nhập, chỉnh sửa thông tin), và với hệ thống quản lý (theo dõi đơn hàng, thống kê sản phẩm nổi bật).

2. Hạn chế của dự án

Một số hình ảnh sản phẩm chưa được đồng bộ về kích thước và chất lượng, gây mất cân đối trong bố cục hiển thị.

Tính năng lọc sản phẩm nâng cao (theo giá, đánh giá, thương hiệu...) chưa được triển khai đầy đủ.

Tính năng thanh toán thực tế, theo dõi đơn hàng trực tuyến chưa được triển khai.

Giao diện quản trị viên chưa có hiệu ứng trực quan hoặc biểu đồ phân tích nâng cao, gây hạn chế trong việc theo dõi hoạt động mua bán và thống kê doanh thu.

3. Hướng phát triển

Tiếp tục tối ưu hóa hình ảnh, hiệu suất tải dữ liệu để ứng dụng hoạt động mượt mà hơn trên nhiều thiết bị di động có cấu hình khác nhau.

Bổ sung các tính năng nâng cao như: hệ thống voucher giảm giá, chương trình khách hàng thân thiết, đánh giá sản phẩm bằng hình ảnh, gợi ý sản phẩm theo hành vi mua sắm.

Phát triển hệ thống quản trị mở rộng với các tính năng như theo dõi xu hướng mua hàng, thống kê theo thời gian thực, quản lý phản hồi khách hàng, và xuất báo cáo. Đồng thời nâng cấp giao diện và trải nghiệm người dùng với các hiệu ứng chuyển trang mượt mà và hệ thống thông báo đẩy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Process Testing (2020) - Nguyen Thi Thuy - [Testing process](#)
- [2]. TEST PLAN: What is, How to Create (with Example) (2023) - Thomas Hamilton [TEST PLAN in Software Testing \(Example\)](#)
- [3]. Test Analysis and Design (2017) - Ruby Pham - [Test Analysis and Design – ISTQB Foundation](#)
- [4]. Flutter TuTorial – [Flutter Tutorial - GeeksforGeeks](#)
- [5]. Làm việc với Firebase Realtime – [Làm việc với Firebase Realtime Database](#)

